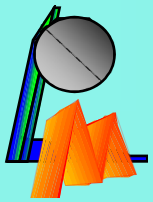


LABORATOIRE
DE MECANIQUE
ET PRODUCTIQUE

Contribution à la modélisation et à l'analyse des chaînes de Markov à échelles de temps et échelles de pondérations multiples. Application à la gestion d'un système hydro-énergétique

Daniel RACOCEANU



PLAN DE LA SOUTENANCE

Introduction

1. Chaînes de Markov
2. Adaptation des perturbations singulières pour la simplification des chaînes de Markov
3. Découplage en régime permanent et réduction des chaînes de Markov
4. Simplification des chaînes de Markov à commande
5. Identification et modélisation d'un système hydro-énergétique du Doubs

Conclusions et perspectives

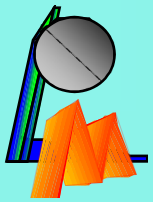
Introduction

Systèmes complexes

Systèmes aléatoires — *Systèmes déterministes*

Systèmes pseudo - markoviens — *Systèmes markoviens*

Temps T \ *Espace d'état E*	*E discret*	*E continu*
T discret	***Chaînes de Markov***	*Chaînes de Markov à espace d'état continu*
T continu	***Processus de Markov***	*Processus de Markov à espace d'état continu*



Equation fondamentale d'une chaîne de Markov

Vecteur des probabilités d'état stochastique

Probabilité d'état $P_i(n)$ $\longrightarrow$ $\mathbf{P}(n) = [\, P_1(n) \;\; P_2(n) \;\; \ldots \;\; P_r(n) \,]\,, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$

$$0 \le P_i(n) \le 1\,, \quad \forall i = 1, \ldots, r$$

$$\sum_{i=1}^{r} P_i(n) = 1$$

Matrice de transition stochastique *d'une chaîne de Markov homogène*

probabilité de transition p_{ij} $\longrightarrow$ $\Pi = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1r} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p_{r1} & p_{r2} & \cdots & p_{rr} \end{pmatrix}$

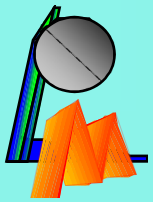
$$0 \le p_{ij} \le 1\,, \quad \forall\, i,j = 1, \ldots, r$$

$$\sum_{j=1}^{r} p_{ij} = 1\,, \quad \forall\; i = 1, 2, \ldots, r$$

Equation fondamentale *d'une chaîne de Markov homogène :*

$$\mathbf{P}(n+1) = \mathbf{P}(n)\,\Pi$$

de conditions initiales : $\mathbf{P}(0)$



Equation fondamentale d'un processus de Markov

Vecteur des probabilités d'état *stochastique*

$$\mathbf{P}(t) = [\, P_1(t) \;\; P_2(t) \;\; \ldots \;\; P_r(t) \,], \quad t \in \mathbb{R}_+ \;, \quad 0 \le P_i(t) \le 1 \;, \quad \forall i = 1, \ldots, r$$

$$\sum_{i=1}^{r} P_i(t) = 1$$

Matrice générateur *d'un processus de Markov homogène*

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} \tilde{p}_{11} & \tilde{p}_{12} & \ldots & \tilde{p}_{1r} \\ \tilde{p}_{21} & \tilde{p}_{22} & \ldots & \tilde{p}_{2r} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \tilde{p}_{r1} & \tilde{p}_{r2} & \ldots & \tilde{p}_{rr} \end{pmatrix}$$

$$0 \le p_{ij} \le 1 \;, \quad \forall\, i,j = 1, \ldots, r, \quad i \neq j$$

$$\sum_{\substack{j=1 \\ r}} p_{ij} = 0 \;, \quad \forall \; i = 1, 2, \ldots, r$$

Equation fondamentale *d'un processus de Markov homogène*

$$\mathbf{P}'(t) = \mathbf{P}(t) \cdot A$$

de conditions initiales : $\mathbf{P}_0$

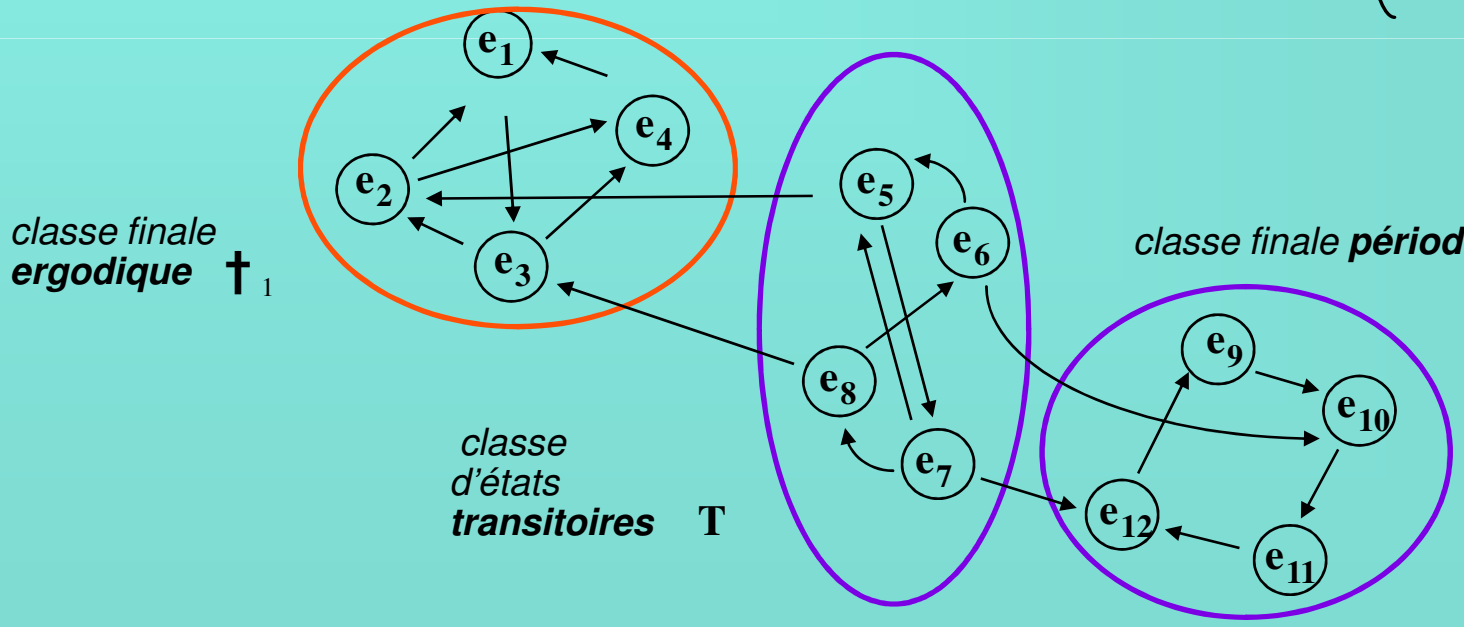
Classification des états d'une chaîne de Markov

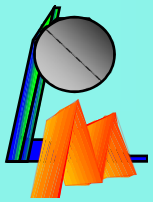
Chaîne de Markov réductible

$$\mathbf{P}(n+1) = \mathbf{P}(n)\ \mathbf{M}$$

Décomposition de la matrice de transition

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{T} & \mathbf{Q} \\ \mathbf{0} & \dagger \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{T} & \mathbf{Q} & \\ & \dagger_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \dagger_2 \end{pmatrix}$$





Méthodes de résolution des chaînes de Markov irréductibles ergodiques

Chaîne de Markov ***irréductible finie*** *et* ***ergodique*** *:*

$$\mathbf{P}(n+1) = \mathbf{P}(n)\ \dagger$$

Régime transitoire *:*

$$[\ P_1(n)\ \ldots\ P_r(n)\ ] = [\ P_1(0)\ \ldots\ P_r(0)\ ]\ \dagger^n \quad \forall\, n = 0, 1, 2, \ldots$$

Régime permanent

Méthode directe

Système de résolution :

$$\begin{cases} \mathbf{P}(\infty)\ \ D = 0 \\ P_1(\infty) + P_2(\infty) + P_3(\infty) + \ldots + P_r(\infty) = 1 \end{cases}$$

D - *matrice singulière de rang* r - 1

Méthode indirecte

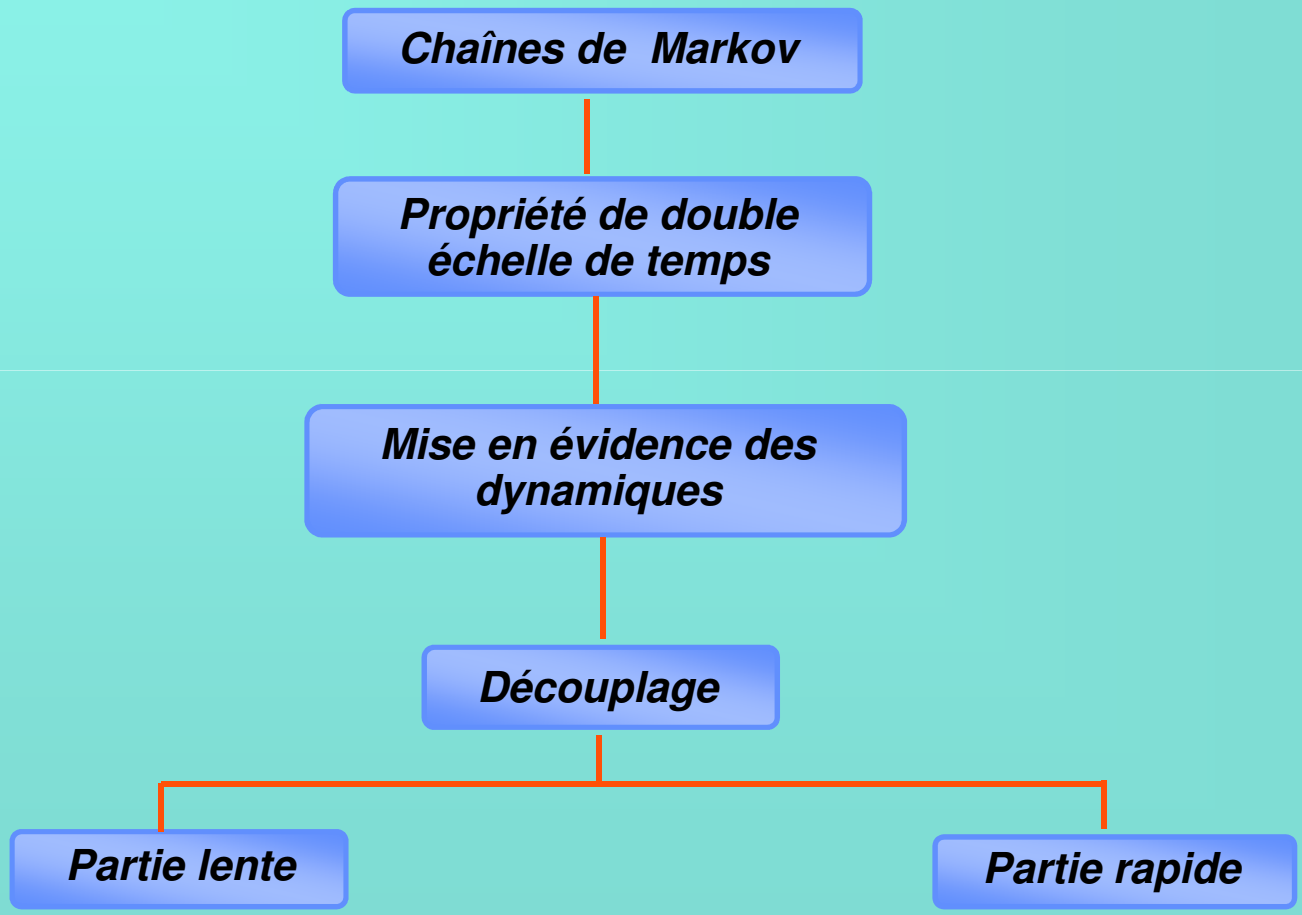
Décomposition modale

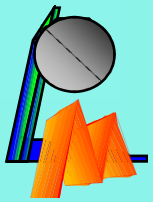
$$\dagger = \mathbf{V}\ \Lambda\ \mathbf{F}$$

Passage à l'infini

$$\mathbf{P}(\infty) = \mathbf{P}(0)\ \mathbf{V} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \ldots\ldots & 0 \\ 0 & 0 & \ldots\ldots & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & \ldots\ldots & 0 \end{pmatrix} \mathbf{F}$$

Simplification des chaînes de Markov par les perturbations singulières





Propriété de double échelle de temps d'un processus de Markov / chaîne de Markov

Définition

Un processus de Markov / chaîne de Markov ***homogène*** *fini(e) irréductible et* ***ergodique***

$$\mathbf{P}\ddot{E}= \mathbf{P}\ \dagger\ddot{Y}| \qquad \mathbf{P}(n+1) = \quad \mathbf{P}(n)\ \dagger$$

présente la propriété de ***double échelle de temps*** *si il / elle peut être décomposé(e) en deux sous-systèmes disjoints :*

$$\left[\dot{\mathbf{P}}_1\ \ \dot{\mathbf{P}}_r\right]=\left[\mathbf{P}_1\ \ \mathbf{P}_r\right]\begin{pmatrix}\tilde{\dagger}_1 & 0\\ 0 & \tilde{\dagger}_r\end{pmatrix} \Big/ \qquad \left[\mathbf{P}_1\ (n+1)\ \mathbf{P}_r(n+1)\right]=\left[\mathbf{P}_1\ (n)\ \mathbf{P}_r(n)\right]\begin{pmatrix}\dagger_1 & 0\\ 0 & \dagger_r\end{pmatrix}$$

tels que

$$|\ \lambda_{\max}\ (\dagger\ddot{Y}_1)\ | \ << |\ \lambda_{\min}\ (\dagger\ddot{Y}_r)\ | \ | \qquad |\ \lambda_{\min}\ (\dagger_1)\ | \ >> |\ \lambda_{\max}\ (\dagger_r)\ |$$

Méthodes de mise en évidence des dynamiques d'une chaîne de Markov

Mise en évidence des dynamiques

- **Méthodes analytiques**
  - *Décomposition modale*
- **Méthodes géométriques**
  - **Disques de Gershgorine**
  - *Régions de Gudkov*
  - *Ovales de Cassini*

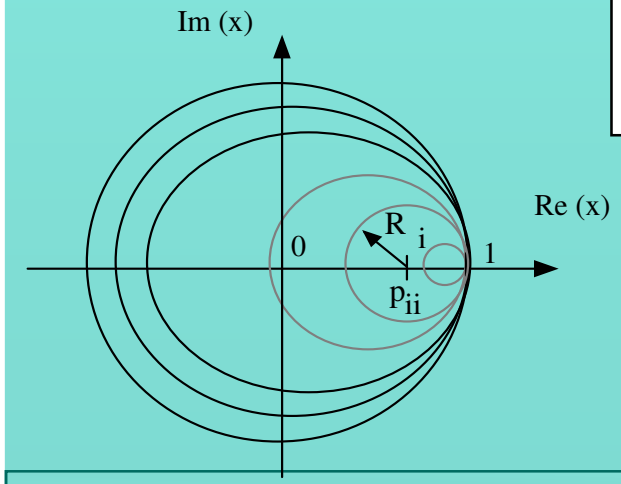
$$\dagger = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1r} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p_{r1} & p_{r2} & \cdots & p_{rr} \end{pmatrix}$$

Disque de Gershgorine

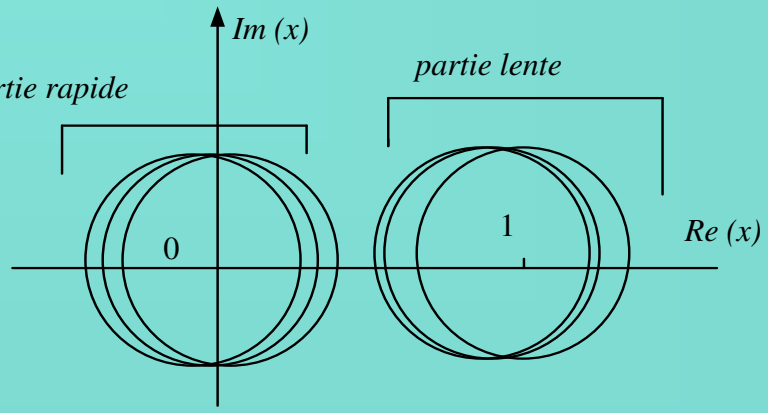
$$\left| x - p_{ii} \right| \; \check{S}_{j=1, j^\circ i}^{r} \; p_{ij} = R_i \quad , \; x \acute{} \; \hat{a} \quad , \; i = 1, \ldots, r$$

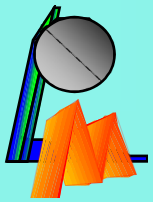
Double échelle de temps

$$p_{ii} - p_{kk} >> R_i + R_k$$



Calibrage





Modèles singulièrement perturbés

Modélisations en discret

Modélisation de Phillips

$$[\mathbf{L}(n+1)\ \ \mathbf{R}(n+1)] = [\mathbf{L}(n)\ \ \mathbf{R}(n)] \begin{pmatrix} \dagger_{11} & \mu^{j}\dagger^{*}_{12} \\ \mu^{1-j}\dagger^{*}_{21} & \mu\dagger^{*}_{22} \end{pmatrix}, \quad \mu, j \in [0,1],\ \mu \ll 1$$

Modélisation d'El Moudni

$$[\mathbf{L}(n+1)\quad \mathbf{R}(n+1)] = [\mathbf{L}(n)\quad \mu\mathbf{R}(n)] \begin{pmatrix} \dagger_{11} & \dagger_{12} \\ \dagger^{*}_{21} & \dagger^{*}_{22} \end{pmatrix}, \quad \mu \in [0,1],\ \mu \ll 1$$

Modélisation de Bennis

$$\begin{cases} \mathbf{L}(n+1) = \mathbf{L}(n)\dagger_{11} + \mathbf{R}(n)\dagger_{21} \\ \mathbf{R}(n+1) = \mathbf{L}(n)\dagger_{12} + \mathbf{R}(n)\dagger_{22} \end{cases}$$

Modélisation en continu

Transformations homographiques +

perturbations singulières en continu

Chaîne de Markov — *Processus de Markov continu*

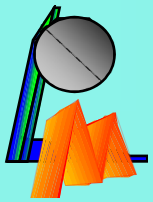
CdM ( ) —H→ PdM ( )

PdM ( ) — *Perturbations Singulières en continu* → ε

H^{-1}

$\mathrm{CdM}_l + \mathrm{CdM}_r$ ( ) ← $\mathrm{PdM}_l + \mathrm{PdM}_r$ ( )

$$[\tilde{\mathbf{L}}\ \ \tilde{\mathbf{R}}] = [\tilde{\mathbf{L}}\ \ \tilde{\mathbf{R}}] \begin{pmatrix} \tilde{\dagger}_{11} & \tilde{\dagger}_{12} \\ \varepsilon\tilde{\dagger}^{*}_{21} & \varepsilon\tilde{\dagger}^{*}_{22} \end{pmatrix}, \quad \varepsilon \in [0,1],\ \varepsilon \ll 1$$



Résultats du découplage

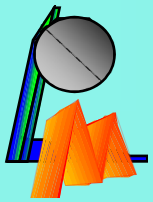
partie lente

$$\begin{cases} \mathbf{L}_l(n+1) = \mathbf{L}_l(n)\ \dagger_l \\ \mathbf{R}_l(n) = \mathbf{L}_l(n)\ \dagger_{infl} \end{cases}$$

partie rapide

$$\mathbf{R}_r(n+1) = \mathbf{R}_r(n)\ \dagger_r$$

	$\dagger_l$	$\dagger_r$	$\dagger_{infl}$
Phillips	$\dagger_{11} + \dagger_{11}^{-1} \dagger_{12} \dagger_{21}$	$\dagger_{22} - \dagger_{21} \dagger_{11}^{-1} \dagger_{12}$	$\dagger_{11}^{-1} \dagger_{12}$
Bennis	$\dagger_{11} + \dagger_{12} \left(\mathbf{I} - \dagger_{22}\right)^{-1} \dagger_{21}$	$\dagger_{22}$	$\dagger_{12} \left(\mathbf{I} - \dagger_{22}\right)^{-1}$
El Moudni	$\dagger_{11}$	$\dagger_{22} - \dagger_{21} \dagger_{11}^{-1} \dagger_{12}$	$\dagger_{11}^{-1} \dagger_{12}$
TH+PS en continu	$\dagger_l = (\mathbf{I} + \dagger_{12} \dagger \hat{Q}_{22} \dagger_{21} (\dagger_{11} + \mathbf{I})^{-1})^{-1} \times (\dagger_{11} - \dagger_{12} \dagger \hat{Q}_{22} \dagger_{21} (\dagger_{11} + \mathbf{I})^{-1})$ *avec* $\dagger \hat{Q}_{22} = (\dagger_{22} - \mathbf{I} - \dagger_{21} (\dagger_{11} + \mathbf{I})^{-1} \dagger_{12})^{-1}$	$\dagger_{22} - \dagger_{21} \left(\dagger_{11} + \mathbf{I}\right)^{-1} \dagger_{12}$	$-2 \left(\dagger_{11} + \mathbf{I}\right)^{-1} \dagger_{12} \left(\dagger_r - \mathbf{I}\right)^{-1}$



Résolution des systèmes découplés

Chaîne de Markov

Système lent stochastique

Système rapide non - stochastique

$\mathbf{L}_l\ (n+1) = \quad \mathbf{L}_l\ (n) \quad \dagger_l$

$\mathbf{R}_r\ (n+1) = \quad \mathbf{R}_r\ (n) \quad \dagger_r$

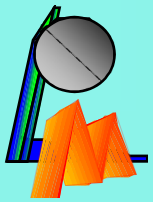
Méthode directe ou indirecte

Solution de la partie lente

Calcul de la partie rapide entraînée

$\mathbf{L}_l$

$\mathbf{R}_l\ (n) = \quad \mathbf{L}_l\ (n) \quad \dagger_{infl}$



Chaîne de Markov irréductible ergodique

$$\mathbf{L}(n+1) = \mathbf{L}(n)\,\dagger_{11} + \mathbf{R}(n)\,\dagger_{21}$$
$$\mathbf{R}(n+1) = \mathbf{L}(n)\,\dagger_{12} + \mathbf{R}(n)\,\dagger_{22}$$

conditions initiales : $\mathbf{L}(0)$ *et* $\mathbf{R}(0)$

Conclusion

Techniques de perturbations singulières

approches $\mathbf{L}(n) = \mathbf{L}_l(n)$ *et* $\mathbf{R}(n) = \mathbf{R}_r(n) + \mathbf{R}_l(n)$

formule fondamentale découplée :

$$\begin{cases} \mathbf{L}_l(n+1) = \mathbf{L}_l(n)\,\dagger_l \\ \mathbf{R}(n+1) = \mathbf{R}_r(n)\,\dagger_r + \mathbf{L}_l(n+1)\,\dagger_{infl} \end{cases}$$

conditions initiales : $\mathbf{L}_l(0) = \mathbf{L}(0)$ *et* $\mathbf{R}_r(0) = \mathbf{R}(0) - \mathbf{L}(0)\,\dagger_{infl}$

Découplage ***Bennis***

Partie lente stochastique (très bonne approximation)

Découplage en ***continu***

Partie lente stochastique (très bonne approximation)

Découplage ***Phillips***

La matrice de la partie lente est stochastique à l'ordre $\mu = 0$

Découplage ***El Moudni***

La matrice de transition de la partie lente n'est pas stochastique

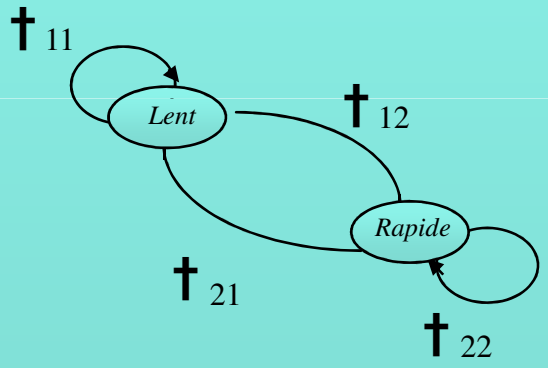
Résolution indépendante du système lent

Technique de redondance pour la résolution du système lent

Calcul de la partie rapide

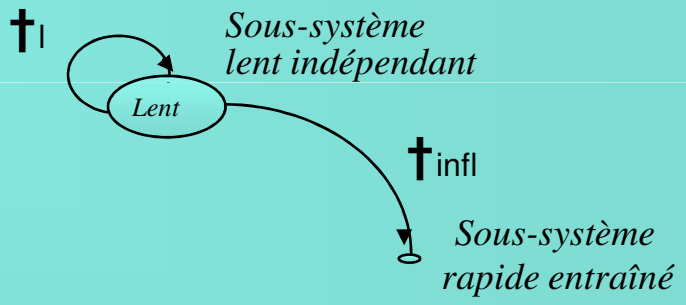
Interprétation des résultats obtenus

Système initial

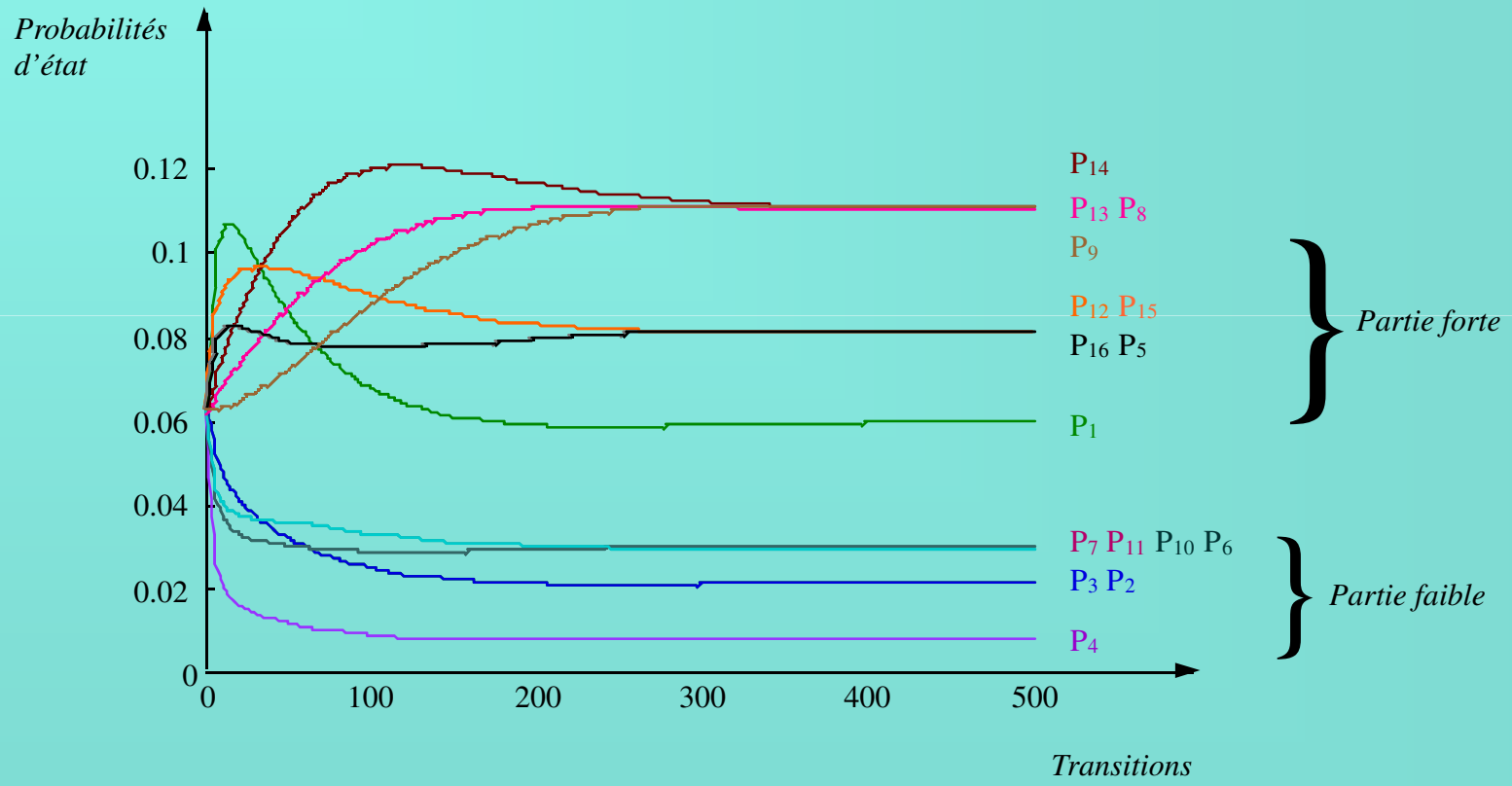


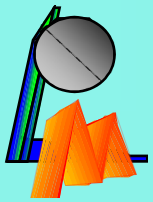
PSñ

Système découplé



Introduction





Etude du régime permanent d'évolution des probabilités d'état

Dfinition de la pondration

*Nous appelons " **pondration** " d'un tat d'une cha”ne de Markov ergodique irrductible, la valeur de sa probabilit limite.*

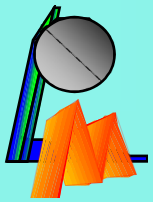
*Une pondration est dite **forte** si la probabilit limite qui lui est associe est grande.*

*Une pondration est dite **faible** si la probabilit limite qui lui est associe est petite.*

Probabilité limite d'une chaîne de Markov
irréductible ergodique

$$\mathbf{P}() \sim \mathbf{f}_1$$

tel que : $\mathbf{f}_1 \dagger = \mathbf{f}_1$



Propriété de double échelle de pondération d'une chaîne de Markov ergodique

Définition

Une cha”ne de Markov homogne, irrductible, finie et ergodique :

$$\mathbf{P}(n+1) = \mathbf{P}(n)\ \dagger\ , \quad n = 0, 1, 2, 3, \ldots\ ,$$

possde la proprit de ***double chelle de pondration*** *si l'quation fondamentale peut s'crire sous une forme bloc diagonale*

$$\left[\mathbf{S}_S(n+1)\ \mathbf{W}_W(n+1)\right] = \left[\mathbf{S}_S(n)\ \mathbf{W}_W(n)\right] \begin{pmatrix} \dagger_S & 0 \\ 0 & \dagger_W \end{pmatrix}$$

de telle faon que

$$\min_{f^i_1 \acute{a}\ \mathbf{f}_{1(s)}} \left| f^i_1 \right| \gg \max_{f^k_1 \acute{a}\ \mathbf{f}_{1(w)}} \left| f^k_1 \right|$$

avec la forme propre associe ˆ la valeur propre 1 (unique) de la matrice de transition $\dagger$:

$$\mathbf{f}_1 = [\ f^1_1\ \ f^2_1 \ldots f^r_1] = [\ \mathbf{f}_{1\,(s)}\ \mathbf{f}_{1\,(w)}\ ]\ , \quad \mathbf{f}_{1\,(s)} \acute{a} \hat{a}^{r_1} \textit{ et } \mathbf{f}_{1\,(w)} \acute{a} \hat{a}^{r_2}\ ,$$

et $\mathbf{f}_{1(s)}$ *la forme propre correspondant ˆ la valeur propre 1 de la matrice* $\dagger_S$,

$\mathbf{f}_{1(w)}$ *la forme propre correspondant ˆ la valeur propre 1 de la matrice* $\dagger_W$.

Utilisation de la double échelle de pondération pour la simplification des chaînes de Markov ergodiques

Mise en évidence des pondérations d'une chaîne de Markov

permutation $J : \{1, 2, 3, \ldots, r\} \rightarrow \{j_1, j_2, j_3, \ldots, j_r\}$

$$\mathbf{f}_1 = \left[f^1_1 \;\; f^2_1 \;\; \ldots \;\; f^{r_1}_1 \;\; f^{r_1+1}_1 \;\; f^{r_1+2}_1 \;\; \ldots \;\; f^{r}_1 \right] \xrightarrow{J} \mathbf{f}_1 = \left[f^{j_1}_1 \;\; f^{j_2}_1 \;\; \ldots \;\; f^{j_{r_1}}_1 \;\; f^{j_{r_1+1}}_1 \;\; f^{j_{r_1+2}}_1 \;\; \ldots \;\; f^{j_r}_1 \right]$$

avec $\left| f^{j_1}_1 \right| \;\; \left| f^{j_2}_1 \right| \;\; \left| f^{j_3}_1 \right| \;\; \ldots \;\; \left| f^{j_r}_1 \right|$

Equation fondamentale permutée

$$\mathbf{P}(n+1) = \mathbf{P}(n)\,\dagger$$

$\mathbf{P}(n) \in \hat{e}^{\,1 \times r}$

de conditions initiales $\mathbf{P}(0)$

Double Echelle de Pondération

$$\min_{f^i_1 \in \mathbf{f}_{1(s)}} \left| f^i_1 \right| \gg \max_{f^k_1 \in \mathbf{f}_{1(w)}} \left| f^k_1 \right|$$

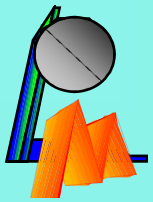
Partition de l'équation fondamentale

$$[\mathbf{S}(n+1) \;\; \mathbf{W}(n+1)] = [\mathbf{S}(n) \;\; \mathbf{W}(n)] \begin{pmatrix} \dagger'_{s} & \dagger'_{s-w} \\ \dagger'_{w-s} & \dagger'_{w} \end{pmatrix}$$

$\mathbf{P}(n) = [\mathbf{S}(n) \;\; \mathbf{W}(n)]$

$\mathbf{S}(n) \in \hat{e}^{\,1 \times r_1}$ *et* $\mathbf{W}(n) \in \hat{e}^{\,1 \times r_2}$

avec les conditions initiales $\mathbf{S}(0)$ *et* $\mathbf{W}(0)$



Utilisation de la double échelle de pondération pour la simplification des chaînes de Markov ergodiques

Découplage en régime permanent

- *forme partitionnée*

$$\begin{cases} \mathbf{S}(n+1) = \mathbf{S}(n)\,\dagger'_{s} + \mathbf{W}(n)\,\dagger'_{w\text{-}s} \\ \mathbf{W}(n+1) = \mathbf{S}(n)\,\dagger'_{s\text{-}w} + \mathbf{W}(n)\,\dagger'_{w} \end{cases}$$

- *hypothèses de découplage*

partie forte $\mathbf{S}(n+1) = \mathbf{S}(n) = \mathbf{S}_W(n)$

partie faible $\mathbf{W}(n+1) = \mathbf{W}(n) = \mathbf{W}_S(n)$

- *forme découplée*

$$\left[\mathbf{S}_s(n+1)\ \ \mathbf{W}_w(n+1)\right] = \left[\mathbf{S}_s(n)\ \ \mathbf{W}_w(n)\right] \begin{pmatrix} \dagger_s & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \dagger_w \end{pmatrix}$$

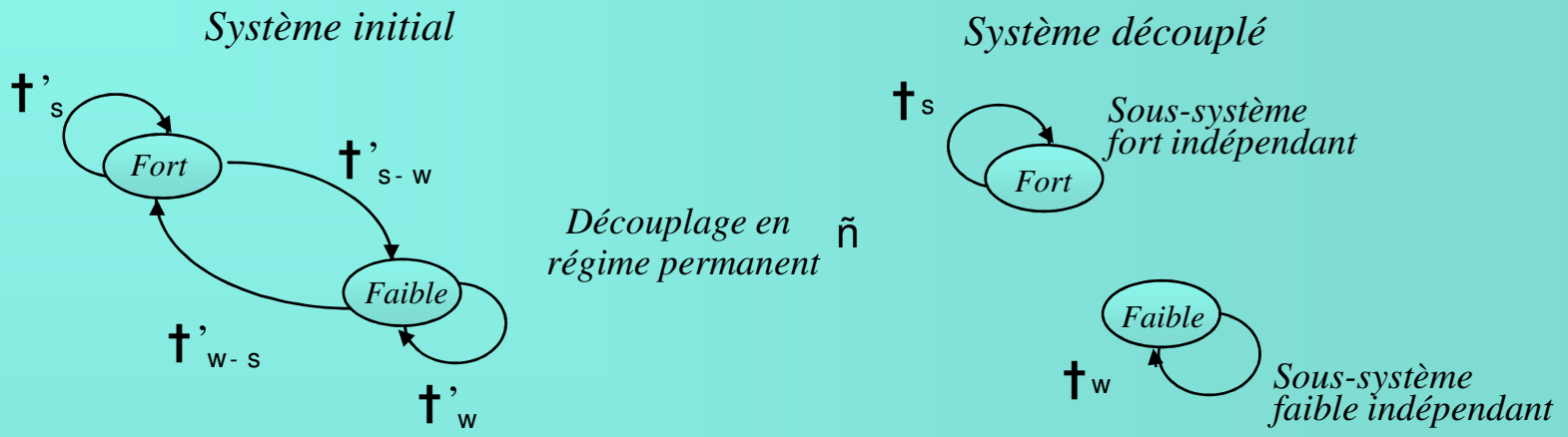
avec

$$\dagger_s = \dagger'_s + \dagger'_{s\text{-}w}(\mathbf{I} - \dagger'_w)^{-1}\dagger'_{w\text{-}s}$$
$$\dagger_w = \dagger'_w + \dagger'_{w\text{-}s}(\mathbf{I} - \dagger'_s)^{-1}\dagger'_{s\text{-}w}$$

- *caractéristiques des systèmes découplés :*

$\dagger_s$ *et* $\dagger_w$ ' *matrices* ***stochastiques***.

Interprétation des résultats obtenus



$\mathbf{f}_1 = [\, \mathbf{f}_{1\,(s)}\ \mathbf{f}_{1\,(w)} \,]$ *forme propre associée à la valeur propre 1 de la matrice de transition* † :

$$[\, \mathbf{f}_{1\,(s)}\ \mathbf{f}_{1\,(w)} \,]\ \dagger = [\, \mathbf{f}_{1\,(s)}\ \mathbf{f}_{1\,(w)} \,]$$

La distribution stationnaire du système fort découplé est proportionnelle à la composante $\mathbf{f}_{1\,(s)}$

$$\mathbf{f}_{1(s)}\dagger_{\,s} = \mathbf{f}_{1(s)}$$

La distribution stationnaire du système faible découplé est proportionnelle à la composante $\mathbf{f}_{1\,(w)}$

$$\mathbf{f}_{1(w)}\dagger_{\,w} = \mathbf{f}_{1(w)}$$

Utilisation conjointe de la double échelle de temps et de la double échelle de pondération dans l'étude des chaînes de Markov ergodiques

Arrangement de la matrice de transition selon l'échelle de pondération

permutation $J : \{1, 2, 3, \dots, r\} \quad \text{`} \quad \{j_1, j_2, j_3, \dots, j_r\}$

$$\mathbf{f}_1 = \left[f^1_1 \;\; f^2_1 \;\; \dots \;\; f^{r_1}_1 \;\; f^{r_1+1}_1 \;\; f^{r_1+2}_1 \;\; \dots \;\; f^{r}_1 \right] \xrightarrow{J} \mathbf{f}_1 = \left[f^{j_1}_1 \;\; f^{j_2}_1 \;\; \dots \;\; f^{j_{r_1}}_1 \;\; f^{j_{r_1+1}}_1 \;\; f^{j_{r_1+2}}_1 \;\; \dots \;\; f^{j_r}_1 \right]$$

avec $\left|f^{j_1}_1\right| \;\; \left|f^{j_2}_1\right| \;\; \left|f^{j_3}_1\right| \;\; \dots \;\; \left|f^{j_r}_1\right|$

Mise en évidence de la double échelle de temps dans la matrice modale

Distribution des probabilités $\mathbf{P}(n) = v \cdot \mathbf{f}_1 + \delta_2 \cdot \mathbf{f}_2 \cdot (\lambda_2)^n + \dots + \delta_r \cdot \mathbf{f}_r \cdot (\lambda_r)^n$

Double Echelle de Temps $\lambda_1 = 1 > \left|\lambda_{c_2}\right| \;\; \left|\lambda_{c_3}\right| \;\; \dots \;\; \left|\lambda_{c_l}\right| \;\; >> \;\; \left|\lambda_{c_{l+1}}\right| \;\; \left|\lambda_{c_{l+2}}\right| \;\; \dots \;\; \left|\lambda_{c_r}\right|$

Spectre dominant $\{1, \lambda_{c_2}, \lambda_{c_3}, \dots, \lambda_{c_l}\}$ ⟶ *Distribution approchée* $\mathbf{P}(n) \sim v \cdot \mathbf{f}_1 + \delta_{c_2} \cdot \mathbf{f}_{c_2} \cdot (\lambda_{c_2})^n + \delta_{c_3} \cdot \mathbf{f}_{c_3} \cdot (\lambda_{c_3})^n + \dots + \delta_{c_l} \cdot \mathbf{f}_{c_l} \cdot (\lambda_{c_l})^n$

Matrice modale

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_1 \\ \mathbf{f}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{f}_r \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} f^1_1 & f^2_1 & \dots & f^r_1 \\ f^1_2 & f^2_2 & \dots & f^r_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f^1_r & f^2_r & \dots & f^r_r \end{pmatrix}$$

Matrice modale dominante $\mathbf{F}_l$

$$\mathbf{F}_l = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_1 \\ \mathbf{f}_{c_2} \\ \mathbf{f}_{c_3} \\ \vdots \\ \mathbf{f}_{c_l} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} f^1_1 & f^2_1 & \dots & f^r_1 \\ f^1_{c_2} & f^2_{c_2} & \dots & f^r_{c_2} \\ f^1_{c_3} & f^2_{c_3} & \dots & f^r_{c_3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ f^1_{c_l} & f^2_{c_l} & \dots & f^r_{c_l} \end{pmatrix}$$

Calcul de la dimension du système réduit

Elimination Gaussienne avec pivot simple sur la matrice $\mathbf{F}_l$

$$\mathbf{F}_l\,\mathbf{H} = \left[\mathbf{F}_{l\,1}\;\; \mathbf{F}_{l\,2}\right], \quad \mathbf{F}_l\;\mathbf{F}_{l\,1}^{-1} = \left[\mathbf{I}\;\; \mathbf{F}^*_{l\,2}\right]$$

Partition de la matrice modale

Partie forte globalement lente — *Partie faible - rapide*

$$\mathbf{F}_l = \begin{pmatrix} f^1_{1} & f^2_{1} & \ldots\ldots & f^{l^*}_{1} & f^{l^*+1}_{1} & \ldots\ldots & f^{r}_{1} \\ f^1_{c_2} & f^2_{c_2} & \ldots\ldots & f^{l^*}_{c_2} & f^{l^*+1}_{c_2} & \ldots\ldots & f^{r}_{c_2} \\ f^1_{c_3} & f^2_{c_3} & \ldots\ldots & f^{l^*}_{c_3} & f^{l^*+1}_{c_3} & \ldots\ldots & f^{r}_{c_3} \\ \ldots\ldots & \ldots\ldots & \ldots\ldots & \ldots\ldots & \ldots\ldots & \ldots\ldots & \ldots\ldots \\ f^1_{c_l} & f^2_{c_l} & \ldots\ldots & f^{l^*}_{c_l} & f^{l^*+1}_{c_l} & \ldots\ldots & f^{r}_{c_l} \end{pmatrix}$$

Dimension l^* *du système réduit*

$$l^* = \max\left\{ \max_{i=1,\ldots,l} \left\{ h_i \right\}, F \right\}$$

h_i - *emplacement des tats lents*
F - *nombre d'tats forts*

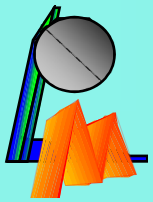
Partition de l'équation fondamentale

$$\mathbf{P}(n+1) = \mathbf{P}(n)\;\dagger = \mathbf{P}(n)\begin{pmatrix} \dagger_{11} & \dagger_{12} \\ \dagger_{21} & \dagger_{22} \end{pmatrix}$$

avec

$$\dagger_{11} \in \hat{e}^{\,l^* \times l^*}, \quad \dagger_{22} \in \hat{e}^{\,(r-l^*)\times(r-l^*)}$$

$$\dagger_{21} \in \hat{e}^{\,(r-l^*)\times l^*}, \quad \dagger_{12} \in \hat{e}^{\,l^*\times(r-l^*)}$$



Réduction de la chaîne de Markov

Partition de la chaîne de Markov initiale

$$[\mathbf{S}^*(n+1)\ \ \mathbf{W}^*(n+1)] = [\mathbf{S}^*(n)\ \ \mathbf{W}^*(n)] \begin{pmatrix} † _{11} & † _{12} \\ † _{21} & † _{22} \end{pmatrix}$$

avec $\mathbf{P}(n) = [\ \mathbf{S}^*(n)\ \ \mathbf{W}^*(n)]$ *o*

$\mathbf{S}^*(n) = [\ S_1(n)\ \ S_2(n)\ \ \ldots\ S_{l^*}(n)\ ]$ *distribution des tats forts globalement lents*

$\mathbf{W}^*(n) = [\ W_1(n)\ \ W_2(n)\ \ \ldots\ W_{r^*}(n)\ ]$ *la distribution des tats faibles-rapides* $(r^* = r - l^*)$

Système fort globalement lent

$$\mathbf{S}^*_s(n+1) = \mathbf{S}^*_s(n)\ † ^*_s \quad \textit{de conditions initiales} \quad \mathbf{S}^*_s(0) = \frac{\mathbf{S}^*(0)}{\sum_{i=1}^{l^*} P_i(0)}$$

avec $† ^*_s = † _{11} + † _{12}\left(\mathbf{I} - † _{22}\right)^{-1} † _{21}$ *(hypothèses de Bennis)*

respectivement

$$† ^*_s = \left(\mathbf{I} + † _{12}\,\overline{†}_{22}\,† _{21}\left(† _{11} + \mathbf{I}\right)^{-1}\right)^{-1}\left(† _{11} - † _{12}\,\overline{†}_{22}\,† _{21}\left(† _{11} + \mathbf{I}\right)^{-1}\right)$$

$$\overline{†}_{22} = \left(\left(† _{22} - \mathbf{I}\right) - † _{21}\left(† _{11} + \mathbf{I}\right)^{-1} † _{12}\right)^{-1} \quad \textit{(TH + PS en continu)}$$

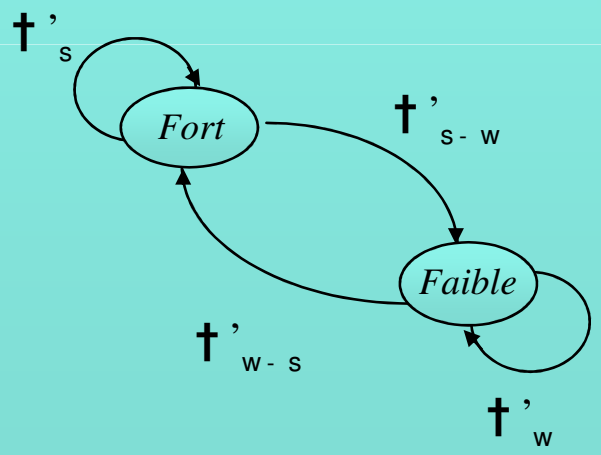
Caractéristiques du système réduit :

La matrice $†^*_s$ *correspondant au système réduit est une matrice* ***stochastique****.*

Interprétation des résultats obtenus

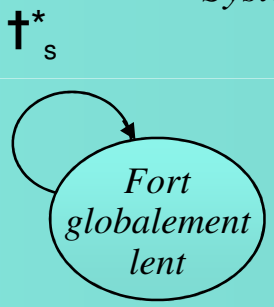
*Le système réduit regroupe les états les plus importants dans l'évolution autant **transitoire** que **permanente** du système*

Système initial



Réduction ñ

Système réduit



Chaîne de Markov à commande

Equation fondamentale

$$\mathbf{P}(n+1) = \mathbf{P}(n) \dagger (\mathbf{U})$$

$\mathbf{P}(n) = [P_1(n) \ \ldots \ P_r(n)]$ *vecteur des probabilités d'état à l'instant n*

avec $P_i(n) \in [0,1]$, À $i = 1, \ldots, r$, À $n = 0, 1, 2, \ldots,$

$$\sum_{i=1}^{r} P_i(n) = 1, \quad \text{À} \quad n = 0, 1, 2, \ldots,$$

$\dagger(\mathbf{U}) = [p_{ij}(\mathbf{U})]_{i,j=1\ldots r}$ *matrice de transition*

avec $p_{ij}(\mathbf{U}) \in [0,1]$, À $i,j = 1, \ldots,$ r, À $\mathbf{U}$ ´ Ω

$$\sum_{j=1}^{r} p_{ij}(\mathbf{U}) = 1 \ , \ \text{À} \ i = 1, \ldots, r \ , \quad \text{À} \ \mathbf{U} \ \acute{} \ \Omega.$$

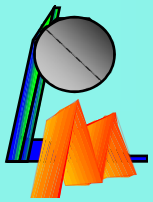
$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \ldots \\ u_K \end{bmatrix}$ ´ $\Omega \subset \hat{e}^{\,K}$ *vecteur de commande*

ž - *domaine borné*

Matrice de revenus R

associe ˆ la cha”ne de Markov

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \ldots & r_{1r} \\ r_{21} & r_{22} & \ldots & r_{2r} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ r_{r1} & r_{r2} & \ldots & r_{rr} \end{pmatrix} \ \acute{} \ \hat{e}^{\,r \ x \ r}$$



Classification des problèmes de commande

Commande des chaînes de Markov

- **Problèmes terminaux**
  - **Horizon aléatoire**
  - **Horizon fixé**
    - **fini** (N = horizon)
    - **infini** ($\gamma \in [0, 1]$ facteur de perte)
- **Problèmes avec cible**

$$w(i,n) = \underset{U \in \Omega}{\text{opt}} \left\{ q(U) + p(U)\, w(j,n+1) \right\}$$

$n \in \{0, 1, 2, 3, \ldots, N-1\}$

$$w(i,n) = \underset{U \in \Omega}{\text{opt}} \left\{ q(U) + \gamma\, p(U)\, w(j,n+1) \right\}$$

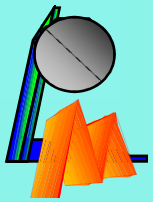
$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$

espérance de revenu ***immédiat***

$$\mathbf{q}(U) = \begin{bmatrix} q_1(U) \\ q_2(U) \\ \ldots \\ q_r(U) \end{bmatrix} = \text{diag}\left(p(U) \times R^T \right)$$

espérance de revenu ***total***

$$\mathbf{w}(n) = \begin{bmatrix} w_1(n) \\ w_2(n) \\ \ldots \\ w_r(n) \end{bmatrix}$$



Systèmes étudiés

Chaîne de Markov ***homogène***, ***finie*** *et* ***ergodique*** *à commande :*

$$\mathbf{P}(n+1) = \mathbf{P}(n) \dagger (\mathbf{U})$$

avec $\dagger(\mathbf{U}) = [p_{ij}(\mathbf{U})]_{i,j=1\dots r} = \dagger_0 + \dagger_1 \cdot u_1 + \dagger_2 \cdot u_2 + \dots + \dagger_K \cdot u_K$

où $\dagger_k = \begin{pmatrix} p_{11}^k & p_{12}^k & \dots & p_{1r}^k \\ p_{21}^k & p_{22}^k & \dots & p_{2r}^k \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{r1}^k & p_{r2}^k & \dots & p_{rr}^k \end{pmatrix} \in \hat{e}^{\,r \times r}, \quad k = 0, 1, \dots, K$ *vérifient les propriétés :*

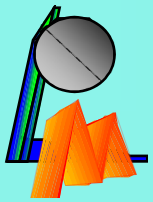
$$\sum_{j=1}^{r} p_{ij}^0 = 1 , \ \forall i = 1, 2, \dots, r ,$$

$$\sum_{j=1}^{r} p_{ij}^k = 0 , \ \forall i = 1, 2, \dots, r \quad \textit{et} \quad \forall k = 1, 2, \dots, K.$$

La formule fondamentale des systèmes étudiés

$$\mathbf{P}(n+1) = \mathbf{P}(n) \left(\dagger_0 + \sum_{k=1}^{K} \dagger_k \cdot u_k \right)$$

correspond à un ***système bilinéaire discret****.*



Simplification par application perturbations singulières

Définition de la double échelle de temps des chaînes de Markov à commande

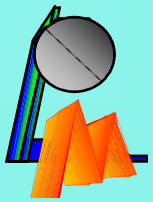
Une cha”ne de Markov ***homogne ergodique ˆ commande*** *:*

$$\mathbf{P}(n+1) = \mathbf{P}(n) \dagger (\mathbf{U}), \quad n = 0, 1, 2, 3, ...$$

$\mathbf{P}(n) \acute{} \hat{e}^{\,1 \times r}$ *conditions initiales* $\mathbf{P}(0)$, *et* $\mathbf{U} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \cdots \\ u_K \end{bmatrix} \acute{}$ Ω *born* ,

possde la ***proprit de double chelle de temps*** *sur* ž *si le spectre de la matrice* $\dagger (\mathbf{U})$ *peut tre partitionn en deux sous-ensembles disjoints* $L(\mathbf{U})$ *et* $\mathrm{R}(\mathbf{U})$ *tels que*

$$\grave{A}\ \mathbf{U} \acute{}\ \check{z}, \quad \min_{\lambda_i(\mathbf{U}) \acute{} L(\mathbf{U})} |\lambda_i(\mathbf{U})| = l\ddot{Y}(\mathbf{U}) >> r\ddot{Y}(\mathbf{U}) = \max_{\lambda_j(\mathbf{U}) \acute{} R(\mathbf{U})} |\lambda_j(\mathbf{U})|$$



Modélisation et découplage

Partition de la formule fondamentale

$$[\mathbf{L}(n+1)\ \mathbf{R}(n+1)] = [\mathbf{L}(n)\ \mathbf{R}(n)] \begin{pmatrix} \dagger_{11}(\mathbf{U}) & \dagger_{12}(\mathbf{U}) \\ \dagger_{21}(\mathbf{U}) & \dagger_{22}(\mathbf{U}) \end{pmatrix}, \quad \text{À } \mathbf{U} \text{ ´ ž}$$

o

$$\mathbf{L}(n) = [P_1(n)\ \ P_2(n) \ldots P_{r_1}(n)] \text{ ´ ê}^{\,1 \times r_1} \quad \textbf{\textit{partie lente}}$$

$$\mathbf{R}(n) = [P_{r_1+1}(n)\ \ P_{r_1+2}(n) \ldots P_r(n)] \text{ ´ ê}^{\,1 \times r_2} \ (r_1 + r_2 = r) \quad \textbf{\textit{partie rapide}}$$

avec les conditions initiales $\mathbf{P}(0) = [\mathbf{L}(0)\ \mathbf{R}(0)]$

Découplage

partie lente $\mathbf{R}(n+1) = \mathbf{R}(n) = \mathbf{R}_l(n)$

$\dagger_l(\mathbf{U}_l)$

$$\mathbf{L}_l(n+1) = \mathbf{L}_l(n) \left(\dagger_{11}(\mathbf{U}_l) + \dagger_{12}(\mathbf{U}_l) \left(\mathbf{I} - \dagger_{22}(\mathbf{U}_l) \right)^{-1} \dagger_{21}(\mathbf{U}_l) \right), \ \mathbf{U}_l \text{ ´ ž}$$

$$\mathbf{R}_l(n) = \mathbf{L}_l(n) \dagger_{12}(\mathbf{U}_l) \left(\mathbf{I} - \dagger_{22}(\mathbf{U}_l) \right)^{-1}$$

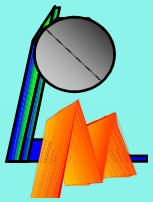
conditions initiales $\mathbf{L}_l(0) = \mathbf{L}(0)$ *et* $\mathbf{R}_l(0) = \mathbf{L}(0) \dagger_{12}(\mathbf{U}_l) \left(\mathbf{I} - \dagger_{22}(\mathbf{U}_l) \right)^{-1}$

partie rapide $\mathbf{R}_r(n) = \mathbf{R}(n) - \mathbf{R}_l(n)$

$\dagger_r(\mathbf{U}_r)$

$$\mathbf{R}_r(n+1) = \mathbf{R}_r(n) \dagger_{22}(\mathbf{U}_r), \ \mathbf{U}_r \text{ ´ ž}$$

conditions initiales $\mathbf{R}_r(0) = \mathbf{R}(0) - \mathbf{L}(0) \dagger_{12}(\mathbf{U}_r) \left(\mathbf{I} - \dagger_{22}(\mathbf{U}_r) \right)^{-1}$



Propriétés des systèmes découplés

a) Matrice $\dagger_l$

1°. ***Stochasticité***

2°. Perte de la ***forme bilinéaire***

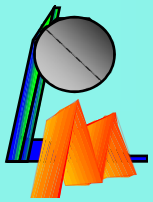
$$\dagger_l(U) = \dagger_{0_{11}} + \sum_{k=1}^{K} \left(\dagger_{k_{11}} u_k\right) + \left[\dagger_{0_{12}} + \sum_{k=1}^{K} \left(\dagger_{k_{12}} u_k\right)\right] \left[I - \left(\dagger_{0_{22}} + \sum_{k=1}^{K} \left(\dagger_{k_{22}} u_k\right)\right)\right]^{-1} \left[\dagger_{0_{21}} + \sum_{k=1}^{K} \left(\dagger_{k_{21}} u_k\right)\right]$$

b) Matrice $\dagger_r$

1°. N'est pas ***stochastique***

2°. ***Forme bilinéaire***

$$\dagger_r(U) = \dagger_{0_{22}} + \sum_{k=1}^{K} \left(\dagger_{k_{22}} u_k\right)$$



Bilinéarisation du sous-système lent

Forme après découplage

$$\dagger_1(\mathbf{U}) = \dagger_{0_{11}} + \sum_{k=1}^{K}\left(\dagger_{k_{11}} u_k\right) + \left[\dagger_{0_{12}} + \sum_{k=1}^{K}\left(\dagger_{k_{12}} u_k\right)\right]\left[I - \left(\dagger_{0_{22}} + \sum_{k=1}^{K}\left(\dagger_{k_{22}} u_k\right)\right)\right]^{-1}\left[\dagger_{0_{21}} + \sum_{k=1}^{K}\left(\dagger_{k_{21}} u_k\right)\right]$$

Matrice constante $G \in \mathbb{R}^{r_2 \times r_1}$

$$\begin{bmatrix} \dagger_{0_{21}} \\ \dagger_{1_{21}} \\ \cdots \\ \dagger_{K_{21}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left(I - \dagger_{0_{22}}\right) \\ -\dagger_{1_{22}} \\ \cdots \\ -\dagger_{K_{22}} \end{bmatrix} \times \mathbf{G}$$

pseudo-inverse au sens de Moore-Penrose ⟹

$$\mathbf{G} = \left[\left(I - \dagger_{0_{22}}\right)^T\left(I - \dagger_{0_{22}}\right) + \sum_{k=1}^{K} \dagger_{k_{22}}^T \dagger_{k_{22}}\right]^{-1}\left[\left(I - \dagger_{0_{22}}\right)^T \dagger_{0_{21}} - \sum_{k=1}^{K} \dagger_{k_{22}}^T \dagger_{k_{21}}\right]$$

Forme découplée après bilinéarisation du système lent

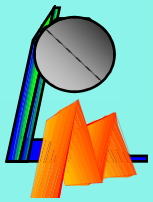
$$\begin{cases} \left[\mathbf{L}_l(n+1) \;\; \mathbf{R}_r(n+1)\right] = \left[\mathbf{L}_l(n) \;\; \mathbf{R}_r(n)\right] \begin{pmatrix} \dagger_l(\mathbf{U}_l) & 0 \\ 0 & \dagger_r(\mathbf{U}_r) \end{pmatrix} \\ \mathbf{R}_l(n) = \mathbf{L}_l(n)\,\dagger_{infl}(\mathbf{U}_l) \end{cases}$$

avec

$$\dagger_l(\mathbf{U}_l) = \dagger_{11}(\mathbf{U}_l) + \dagger_{12}(\mathbf{U}_l)\,\mathbf{G}$$

$$\dagger_r(\mathbf{U}_r) = \dagger_{22}(\mathbf{U}_r)$$

$$\dagger_{infl}(\mathbf{U}_l) = \dagger_{12}(\mathbf{U}_l)\left(I - \dagger_{22}(\mathbf{U}_l)\right)^{-1}$$



Méthodes géométriques pour la mise en évidence des dynamiques des chaînes de Markov bilinéaires

Chaînes de Markov bilinéaires

$$\mathbf{P}(n+1) = \mathbf{P}(n)\left(\dagger_0 + \sum_{k=1}^{K} \dagger_k \cdot u_k\right)$$

Mise en évidence des dynamiques

niveau global

$$\mathbf{P}(n+1) = \mathbf{P}(n)\left(\dagger_0 + \dagger_1 \cdot u_1 + \dagger_2 \cdot u_2 + \ldots + \dagger_K \cdot u_K\right)$$

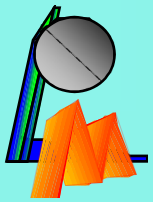
niveau local

$$\mathbf{P}(n+1) = \mathbf{P}(n)\left(\dagger_0 + \dagger_1 \cdot u_1 + \dagger_2 \cdot u_2 + \ldots + \dagger_K \cdot u_K\right)$$

a) Disques de Gershgorine dynamiques

b) Méthode de conditionnement

c) Utilisation de la matrice majorante



Calcul de la commande quasi-optimale par application des perturbations singulières

(problèmes terminaux avec horizon fini N)

Chaîne de Markov initiale

$$\mathbf{P}(n+1) = \mathbf{P}(n) \dagger (\mathbf{U})$$

Critère d'optimalité initial

$$w(n) = \underset{\mathbf{U} \in \check{z}}{\text{opt}} \left\{ \text{diag} \left[\dagger (\mathbf{U}) \times R^{T} \right] + \dagger (\mathbf{U})\, w(n+1) \right\}$$

$$\mathbf{L}_1(n+1) = \mathbf{L}_1(n) \dagger_1 (\mathbf{U}_1)$$

Critère d'optimalité du ***système lent***

$$x(n) = \underset{\mathbf{U}_1 \in \check{z}}{\text{opt}} \left\{ \text{diag} \left[\dagger_1 (\mathbf{U}_1) \times R_1^{T} \right] + \dagger_1 (\mathbf{U}_1)\, x(n+1) \right\}$$

Réinjection

$x(n)$

$$\mathbf{R}(n) = \mathbf{R}_r(n) + \mathbf{R}_1(n)$$

$$\mathbf{R}_r(n+1) = \mathbf{R}_r(n) \dagger_r (\mathbf{U}_r) \quad et \quad \mathbf{R}_1(n) = \mathbf{L}_1(n) \dagger_{infl} (\mathbf{U}_1)$$

Critère d'optimalité du ***système rapide***

$$z(n) = \underset{\mathbf{U} \in \check{z}}{\text{opt}} \left\{ \dagger_{21}(\mathbf{U})\, R_{21}^{T} + \dagger_{22}(\mathbf{U})\, R_{22}^{T} + \dagger_{21}(\mathbf{U})\, x_1(n+1) + \dagger_{22}(\mathbf{U})\, z(n+1) \right\}$$

commande optimale

$$\mathbf{G}_1(n) = \left[\hat{\mathbf{U}}_1(n,1)\ \hat{\mathbf{U}}_1(n,2) \ldots \hat{\mathbf{U}}_1(n,r_1) \right]$$

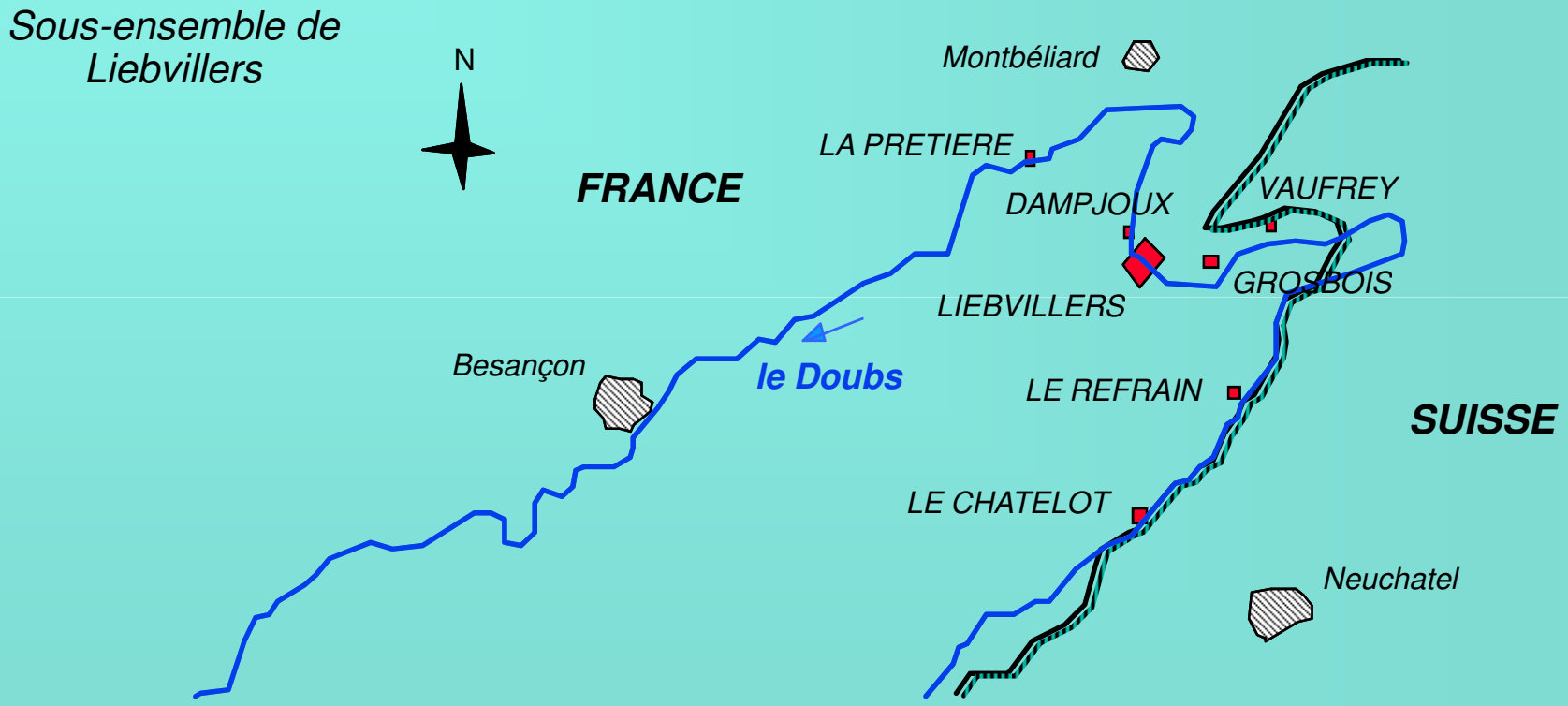
commande optimale

$$\mathbf{G}_r(n) = \left[\hat{\mathbf{U}}_r(n,1)\ \hat{\mathbf{U}}_r(n,2) \ldots \hat{\mathbf{U}}_r(n,r_2) \right]$$

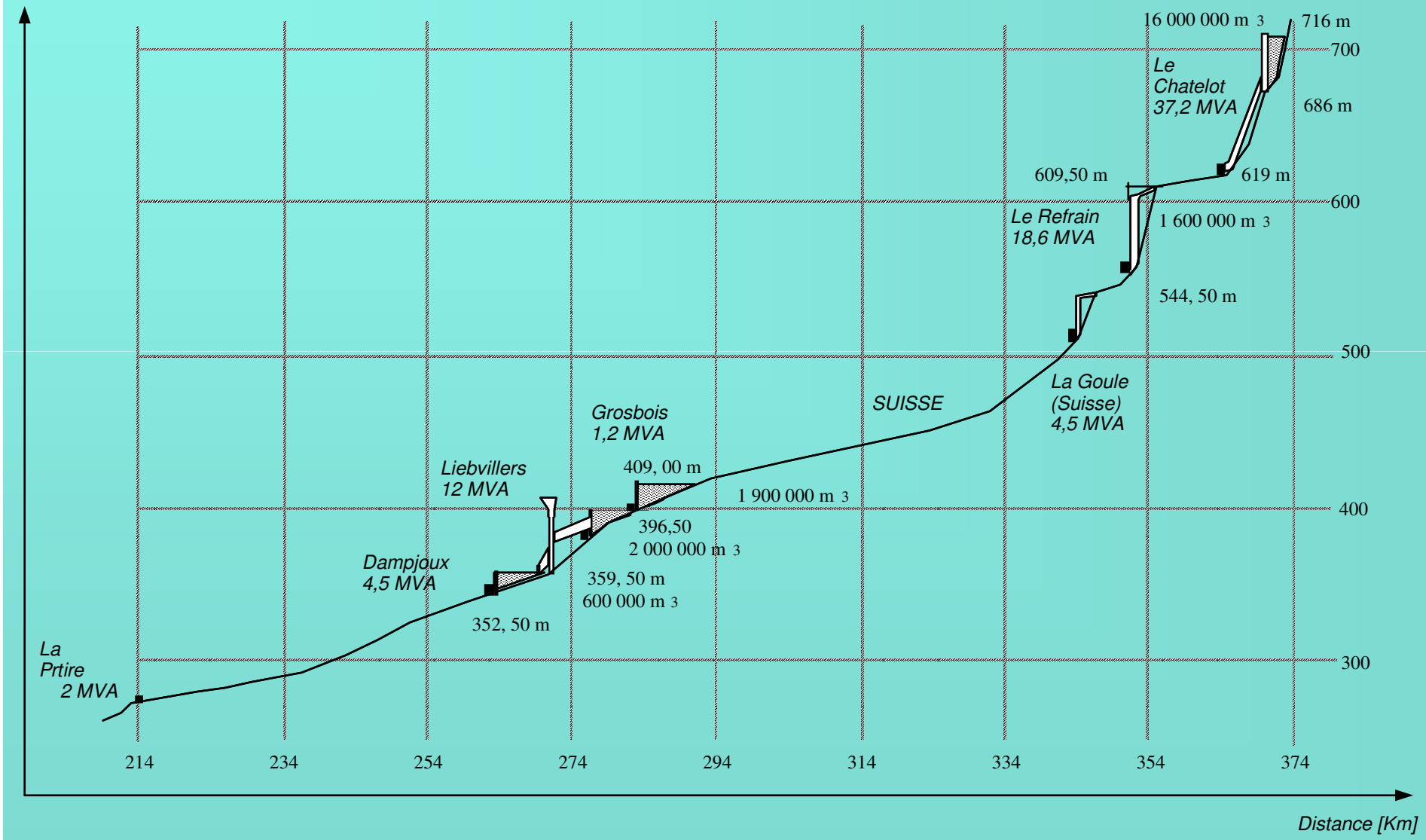
Commande quasi-optimale du système initial

$$\mathbf{G}(n) = \left[\mathbf{G}_1(n)\ \mathbf{G}_r(n) \right] \quad avec \quad w(n) \text{ ì } \begin{bmatrix} x(n) \\ z(n) \end{bmatrix}$$

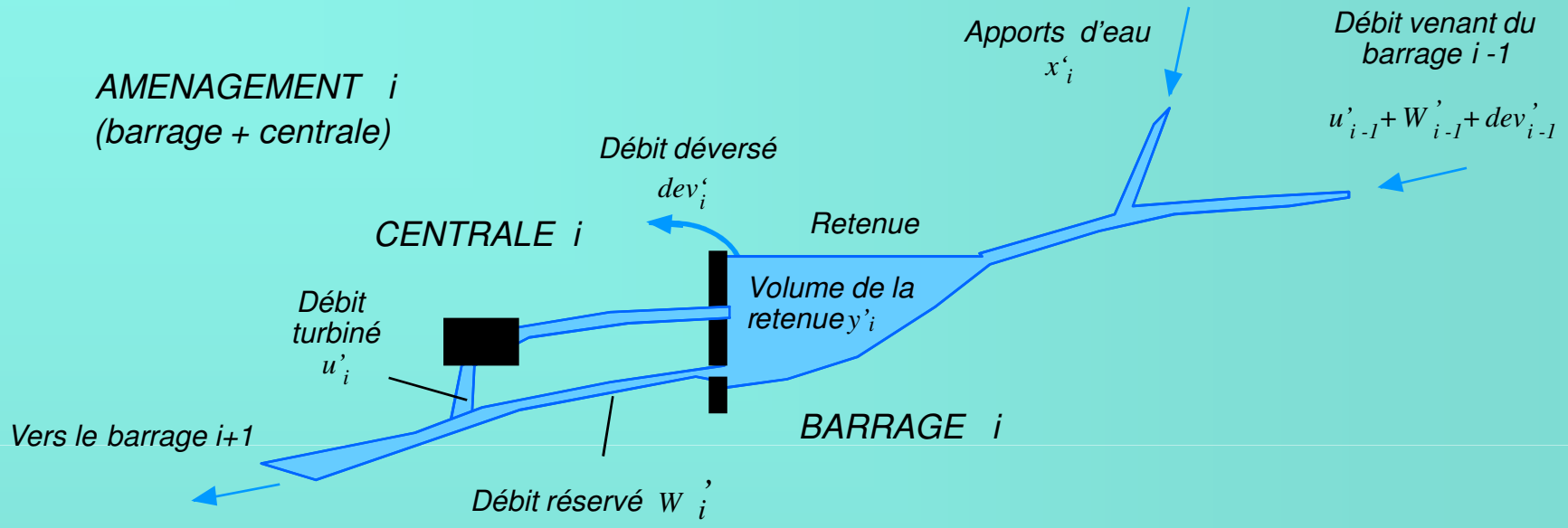
Géographie du système hydro-énergétique étudié



Profil du système hydro-énergétique le long du Doubs



Modélisation d'un aménagement hydro-énergétique



Modèle des ressources d'eau

$$10^6 dy'_i = \left(x'_i + u'_{i-1} + \Omega'_{i-1} + dev'_{i-1} - u'_i - \Omega'_i - dev'_i\right) dt$$

avec $0 \le u'_i \le u'_{i_{max}}$

$0 \le y'_i \le y'_{i_{max}}$

$\omega'_i \le \Omega'_i$

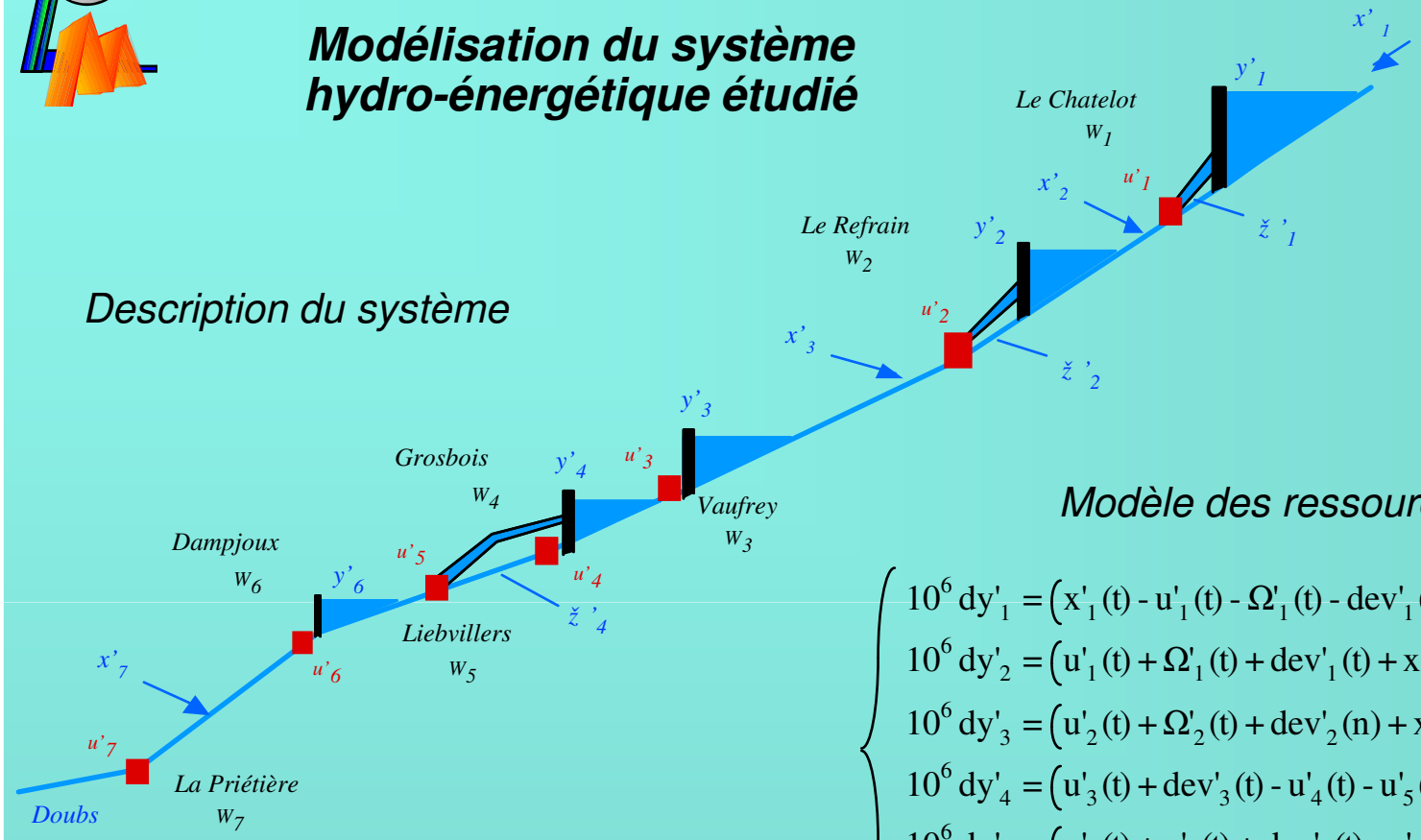
$0 \le dev'_i$

Modèle énergétique

$$W_i(t) = f_i\left(u'_i(t), y'_i(t)\right)$$

Modélisation du système hydro-énergétique étudié

Description du système



Modèle des ressources d'eau

$$
\begin{cases}
10^6\, dy'_1 = \left(x'_1(t) - u'_1(t) - \Omega'_1(t) - dev'_1(t)\right) dt \\
10^6\, dy'_2 = \left(u'_1(t) + \Omega'_1(t) + dev'_1(t) + x'_2(t) - u'_2(t) - \Omega'_2(t) - dev'_2(t)\right) dt \\
10^6\, dy'_3 = \left(u'_2(t) + \Omega'_2(t) + dev'_2(n) + x'_3(t) - u'_3(t) - dev'_3(t)\right) dt \\
10^6\, dy'_4 = \left(u'_3(t) + dev'_3(t) - u'_4(t) - u'_5(t) - dev'_4(t)\right) dt \\
10^6\, dy'_6 = \left(u'_4(t) + u'_5(t) + dev'_4(t) - u'_6(t)\right) dt \\
u'_7(t) = u'_6(t) + x'_7(t)
\end{cases}
$$

Modèle énergétique

$$
\mathbf{W}(t) = \frac{W_1(t)}{2} + W_2(t - \delta t_2) + W_3(t - \delta t_3) + W_4(t - \delta t_4) + W_5(t - \delta t_5) + W_6(t - \delta t_6) + W_7(t - \delta t_7)
$$

δt_i = *temps parcouru par le Doubs entre la* ***centrale du Chatelot*** *et la* ***centrale i***

Modèle mathématique discret

Discrétisation du modèle des ressources d'eau



$$\begin{cases} \dfrac{y'_1(n+1) - y'_1(n)}{\alpha} = x'_1(n) - u'_1(n) - \Omega'_1(n) - dev'_1(n) \\ \dfrac{y'_2(n+1) - y'_2(n)}{\alpha} = u'_1(n) + \Omega'_1(n) + dev'_1(n) + x'_2(n) - u'_2(n) - \Omega'_2(n) - dev'_2(n) \\ \dfrac{y'_3(n+1) - y'_3(n)}{\alpha} = u'_2(n) + \Omega'_2(n) + dev'_2(n) + x'_3(n) - u'_3(n) - dev'_3(n) \\ \dfrac{y'_4(n+1) - y'_4(n)}{\alpha} = u'_3(n) + dev'_3(n) - u'_4(n) - u'_5(n) - dev'_4(n) \\ \dfrac{y'_6(n+1) - y'_6(n)}{\alpha} = u'_4(n) + u'_5(n) + dev'_4(n) - u'_6(n) \\ u'_7(n) = u'_6(n) + x'_7(n) \end{cases}$$

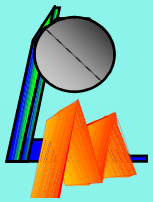
avec $\alpha = \dfrac{^2t}{10^6}$ [s]

Discrétisation du modèle énergétique



$$W(n) = \frac{\eta_1 u'_1(n)}{2} + \eta_2 u'_2(n) + \eta_3 u'_3(n) + \eta_4 u'_4(n) + \eta_5 u'_5(n) + \eta_6 u'_6(n) + \eta_7 u'_7(n)$$

av ec $W_i(n) = \eta_i \cdot u'_i(n)$ *et* $\eta_i = {}^2t \quad \delta_i$ = *rendement nergtique*



Changement de variables

$$y_i = \frac{y'_i}{y'_{i_{max}}} \in [0, 1], \quad i = 1, 2, 3, 4, 6, \qquad \textbf{volume utile relatif de la retenue}$$

$$u_i = \frac{u'_i}{u'_{i_{max}}} \in [0, 1], \quad i = 1, \ldots, 7, \qquad \textbf{dbit turbin relatif}$$

$$x_i = \frac{x'_i}{u'_{i_{max}}}, \quad i = 1, 2, 3, 7, \qquad \textbf{apport relatif}$$

$$dev_i = \frac{dev'_i}{u'_{i_{max}}}, \quad i = 1, 2, 4, \qquad \textbf{dbit dvers relatif}$$

$$\Omega_i = \frac{\Omega'_i}{u'_{i_{max}}}, \quad i = 1, 2, 3, 4, \qquad \textbf{dbit rserv relatif}$$

$$\omega_i = \frac{\omega'_i}{u'_{i_{max}}}, \quad i = 1, 2, 4, \qquad \textbf{dbit minimum rserv relatif}$$

$$k_i = \frac{u'_{i-1_{max}}}{u'_{i_{max}}}, \quad i = 2, \ldots, 7 \quad \textit{et} \quad h_i = \frac{u'_{i_{max}}}{y'_{i_{max}}}, \quad i = 1, 2, 3, 4, 6$$

Modèle des ressources d'eau



$$\begin{cases}
y_1(n+1) - y_1(n) = \alpha h_1 \left(x_1(n) - u_1(n) - \Omega_1(n) - dev_1(n) \right) \\
y_2(n+1) - y_2(n) = \alpha h_2 \left(x_2(n) + k_2 \left(u_1(n) + \Omega_1(n) + dev_1(n) \right) - u_2(n) - \Omega_2(n) - dev_2(n) \right) \\
y_3(n+1) - y_3(n) = \alpha h_3 \left(x_3(n) + k_3 \left(u_2(n) + \Omega_2(n) + dev_2(n) \right) - u_3(n) - dev_3(n) \right) \\
y_4(n+1) - y_4(n) = \alpha h_4 \left(k_4 \left(u_3(n) + dev_3(n) \right) - u_4(n) - dev_4(n) - \frac{1}{k_5} u_5(n) \right) \\
y_6(n+1) - y_6(n) = \alpha h_6 \left(k_6 \, k_5 \left(u_4(n) + dev_4(n) \right) + k_6 \, u_5(n) - u_6(n) \right) \\
u_7(n) = k_7 \, u_6(n) + x_7(n)
\end{cases}$$

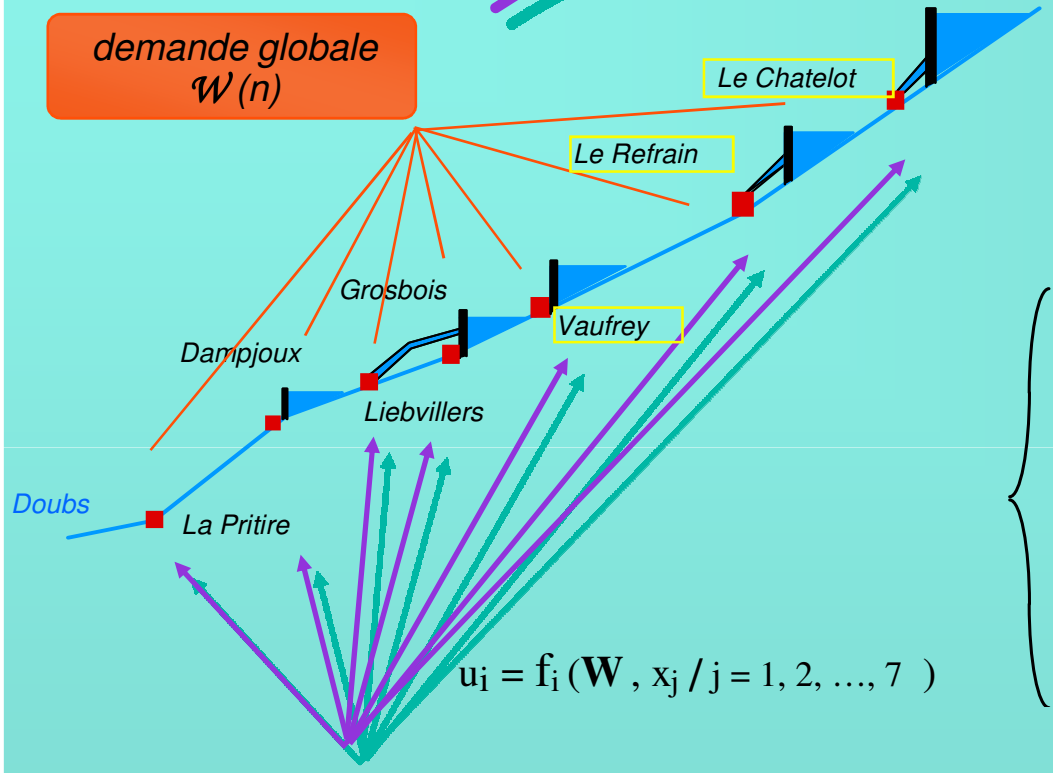
Modèle énergétique



$$\begin{aligned}
W(n) = {} & \frac{\eta_1 u'_{1_{max}} u_1(n)}{2} + \eta_2 u'_{2_{max}} u_2(n) + \\
& + \eta_3 u'_{3_{max}} u_3(n) + \eta_4 u'_{4_{max}} u_4(n) + \\
& + \eta_5 u'_{5_{max}} u_5(n) + \eta_6 u'_{6_{max}} u_6(n) + \\
& + \eta_7 u'_{7_{max}} u_7(n)
\end{aligned}$$

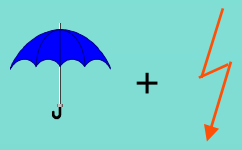
Commande du système

demande globale $\mathcal{W}(n)$



$$u_i = f_i\,(\mathbf{W}\,,\ x_j \,/\, j = 1, 2, \ldots, 7\ )$$

Modèle des ressources d'eau + modèle énergétique



+

Contraintes économiques

1°. $dev_i = 0$

2°. $\Omega_i = \omega_i$

Modèle des ressources d'eau



$$\begin{cases} y_1(n+1) - y_1(n) = \alpha\, h_1 \left(x_1(n) - u_1(n) - \omega_1 \right) \\ y_2(n+1) - y_2(n) = \alpha\, h_2 \left(x_2(n) + k_2 \left(u_1(n) + \omega_1 \right) - u_2(n) - \omega_2 \right) \\ y_3(n+1) - y_3(n) = \alpha\, h_3 \left(x_3(n) + k_3 \left(u_2(n) + \omega_2 \right) - u_3(n) \right) \\ y_4(n+1) - y_4(n) = \alpha\, h_4 \left(k_4\, u_3(n) - u_4(n) - \dfrac{1}{k_5}\, u_5(n) \right) \\ y_6(n+1) - y_6(n) = \alpha\, h_6 \left(k_6\, k_5\, u_4(n) + k_6\, u_5(n) - u_6(n) \right) \\ u_7(n) = k_7\, u_6(n) + x_7(n) \end{cases}$$

Optimisation de la gestion des ressources d'eau

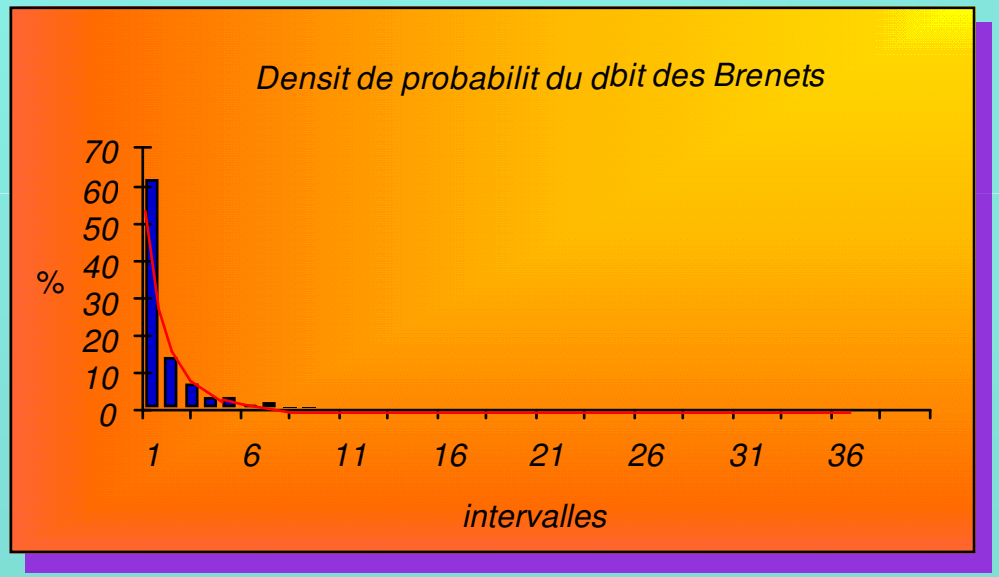
$$y_i\,(n+1) - y_{\ i}\,(n) \ = 0$$

Etude de l'évolution du volume d'eau de la retenue du barrage de Chatelot

Modèle mathématique

$$y_1(n+1) - y_1(n) = \alpha h_1 \left(x_1(n) - u_1(n) - \omega_1 \right)$$

Analyse statistique de l'apport x_1



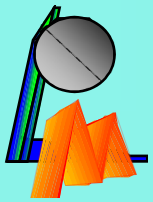
- *apport moyen des Brenets :* 16,1 m ^{3}/s
- *dviation standard :* 30,3 m ^{3}/s
- *apport maximum =* 318 m ^{3}/s
- *apport minimum =* 1,54 m ^{3}/s

$$x'_1 = 1 + \xi$$

variable alatoire $\xi \quad 0 : \quad f(\xi) = \frac{1}{15,1} e^{-\frac{\xi}{15,1}}$

Densité de probabilité de $^2y_1$

$$g(^2y_1) = \frac{u'_{1\,max}}{15,1\ \alpha h_1} e^{-\frac{u'_{1\,max}\left(\frac{^2y_1}{\alpha h_1} + u_1 + \omega_1 \right) - 1}{15,1}}$$



Etude de l'évolution du volume d'eau de la retenue du barrage du Refrain

Modèle mathématique

$$y_2(n+1) - y_2(n) = \alpha h_2 \left(x_2(n) + k_2 \left(u_1(n) + \omega_1 \right) - u_2(n) - \omega_2 \right)$$

Analyse statistique de l'apport x_2 → *Densité de probabilité de* $^2y_2$

$$g(^2y_2) = \frac{u'_{2\,max}}{6{,}46\ \alpha h_2}\ e^{-\frac{u'_{2max}}{6{,}46\ \alpha h_2}\left(^2y_2 + (u_2 + \omega_2)\alpha h_2 - (u_1 + \omega_1)\, k_2 \alpha h_2\right)}$$

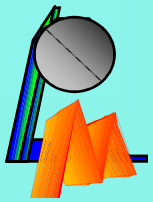
Etude de l'évolution du volume d'eau de la retenue du barrage de Vaufrey

Modèle mathématique

$$y_3(n+1) - y_3(n) = \alpha h_3 \left(x_3(n) + k_3 \left(u_2(n) + \omega_2 \right) - u_3(n) \right)$$

Analyse statistique de l'apport x_3 → *Densité de probabilité de* $^2y_3$

$$g(^2y_3) = \frac{u'_{3\,max}}{6{,}9\ \alpha h_3}\ e^{-\frac{u'_{3\,max}}{6{,}9\ \alpha h_3}\left(^2y_3 + u_3 \alpha h_3 - (u_2 + \omega_2)\, k_3 \alpha h_3\right)}$$



Chaînes de Markov obtenues - systèmes bilinéaires-

$$\mathbf{P}_{(1)}(n+1) = \mathbf{P}_{(1)}(n)\ \dagger_{(1)}(v_1) \quad \textit{avec} \quad \dagger_{(1)}(v_1) = \dagger_{(1)}^{0} + \dagger_{(1)}^{1} v_1 \quad \textit{o} \quad v_1 = e^{-\frac{u'_{1\,max}\, u_1}{15,1}}$$

$$\dagger_{(1)}(v_1) = \begin{pmatrix} 1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -0,541617 & 0,382734 & 0,112275 & 0,032936 & 0,009662 & 0,002834 & 0,000831 & 0,000244 & 0,000071 & 0,000021 & 0,000009\\ -1,84632 & 1,304703 & 0,382734 & 0,112275 & 0,032936 & 0,009662 & 0,002834 & 0,000831 & 0,000244 & 0,000071 & 0,00003\\ 0 & -1,84632 & 1,304703 & 0,382734 & 0,112275 & 0,032936 & 0,009662 & 0,002834 & 0,000831 & 0,000244 & 0,000101\\ 0 & 0 & -1,84632 & 1,304703 & 0,382734 & 0,112275 & 0,032936 & 0,009662 & 0,002834 & 0,000831 & 0,000345\\ 0 & 0 & 0 & -1,84632 & 1,304703 & 0,382734 & 0,112275 & 0,032936 & 0,009662 & 0,002834 & 0,001176\\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1,84632 & 1,304703 & 0,382734 & 0,112275 & 0,032936 & 0,009662 & 0,00401\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1,84632 & 1,304703 & 0,382734 & 0,112275 & 0,032936 & 0,013672\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1,84632 & 1,304703 & 0,382734 & 0,112275 & 0,046608\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1,84632 & 1,304703 & 0,382734 & 0,158883\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1,84632 & 1,304703 & 0,541617\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1,84632 & 1,84632 \end{pmatrix} v_1$$

$$\mathbf{P}_{(2)}(n+1) = \mathbf{P}_{(2)}(n)\ \dagger_{(2)}(v_2) \quad \textit{avec} \quad \dagger_{(2)}(v_2) = \dagger_{(2)}^{0} + \dagger_{(2)}^{1} v_2 \quad \textit{o} \quad v_2 = e^{\frac{u'_{2max}\,(u_1 k_2 - u_2)}{6,46}}$$

$$\dagger_{(2)}(v_2) = \begin{pmatrix} 1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -0,973134 & 0,24254 & 0,182091 & 0,136707 & 0,102635 & 0,077054 & 0,05785 & 0,043431 & 0,032606 & 0,02448 & 0,07374\\ -1,29619 & 0,323058 & 0,24254 & 0,182091 & 0,136707 & 0,102635 & 0,077054 & 0,05785 & 0,043431 & 0,032606 & 0,098218\\ 0 & -1,29619 & 0,323058 & 0,24254 & 0,182091 & 0,136707 & 0,102635 & 0,077054 & 0,05785 & 0,043431 & 0,130824\\ 0 & 0 & -1,29619 & 0,323058 & 0,24254 & 0,182091 & 0,136707 & 0,102635 & 0,077054 & 0,05785 & 0,174255\\ 0 & 0 & 0 & -1,29619 & 0,323058 & 0,24254 & 0,182091 & 0,136707 & 0,102635 & 0,077054 & 0,232105\\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1,29619 & 0,323058 & 0,24254 & 0,182091 & 0,136707 & 0,102635 & 0,309159\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1,29619 & 0,323058 & 0,24254 & 0,182091 & 0,136707 & 0,411794\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1,29619 & 0,323058 & 0,24254 & 0,182091 & 0,548501\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1,29619 & 0,323058 & 0,24254 & 0,730592\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1,29619 & 0,323058 & 0,973132\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1,296193 & 1,296193 \end{pmatrix} v_2$$

$$\mathbf{P}_{(3)}(n+1) = \mathbf{P}_{(3)}(n)\ \dagger_{(3)}(v_3) \quad \textit{avec} \quad \dagger_{(3)}(v_3) = \dagger_{(3)}^{0} + \dagger_{(3)}^{1} v_3 \quad \textit{o} \quad v_3 = e^{\frac{u'_{3\,max}\,(u_2 k_3 - u_3)}{6,9}}$$

$$\dagger_{(3)}(v_3) = \begin{pmatrix} 1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0\\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -0,914321 & 0,203393 & 0,158148 & 0,122967 & 0,095613 & 0,074344 & 0,057806 & 0,044947 & 0,034948 & 0,027174 & 0,094981\\ -1,1759 & 0,261583 & 0,203393 & 0,158148 & 0,122967 & 0,095613 & 0,074344 & 0,057806 & 0,044947 & 0,034948 & 0,122151\\ 0 & -1,1759 & 0,261583 & 0,203393 & 0,158148 & 0,122967 & 0,095613 & 0,074344 & 0,057806 & 0,044947 & 0,157099\\ 0 & 0 & -1,1759 & 0,261583 & 0,203393 & 0,158148 & 0,122967 & 0,095613 & 0,074344 & 0,057806 & 0,202046\\ 0 & 0 & 0 & -1,1759 & 0,261583 & 0,203393 & 0,158148 & 0,122967 & 0,095613 & 0,074344 & 0,259852\\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1,1759 & 0,261583 & 0,203393 & 0,158148 & 0,122967 & 0,095613 & 0,334196\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1,1759 & 0,261583 & 0,203393 & 0,158148 & 0,122967 & 0,429809\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1,1759 & 0,261583 & 0,203393 & 0,158148 & 0,552776\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1,1759 & 0,261583 & 0,203393 & 0,710924\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1,1759 & 0,261583 & 0,914317\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1,1759 & 1,1759 \end{pmatrix} v_3$$

Commande optimale locale des barrages étudiés

Equation d'optimalité

$$w(n) = \min_{v_i} \left\{ \mathrm{diag} \left[\pi_{(i)}(v_i) \times R^{T}_{(i)} \right] + \pi_{(i)}(v_i) \times w(n+1) \right\}, \quad i = 1, 2, 3$$

o

$\pi_{(i)}(v_i) \in \hat{e}^{11 \times 11}$ *la* ***matrice de transition*** *de la cha”ne de Markov*

$R_{(i)} = [\, r^{i}_{kj} \,] \in \hat{e}^{11 \times 11}$ *la matrice des* ***cots de variation du niveau d'eau***

$w \in \hat{e}^{11}$ ***l'esprance de cot*** *ˆ minimiser*

Dans les matrices de cot $R_{(i)}$ $(i = 1, 2, 3)$, *nous retrouvons des lments de type* r^{i}_{kj} $(k, j = 1, \ldots, 11)$ *:*

$$r^{i}_{kj} = \eta_i \frac{y'_{i\,max}}{\alpha} \left(y^{j}_{i} - y^{k}_{i} \right) \quad [MWh] \quad avec \quad \alpha = \frac{^2t}{10^6}$$

Etude globale du système

- Réduction des chaînes de Markov élémentaires selon la double échelle de pondération -

Chatelot → *Pas de Double Echelle de Pondération*

Refrain → *Double Echelle de Pondération*

sous-système fort :

$$\dot{\dagger}_{s(2)}(v_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -0.9731 & 0.2425 & 0.1821 & 0.5485 \\ -1.2962 & 0.3231 & 0.2425 & 0.7306 \\ 0 & -1.2962 & 0.3231 & 0.9731 \\ 0 & 0 & -1.2962 & 1.2962 \end{pmatrix} v_2$$

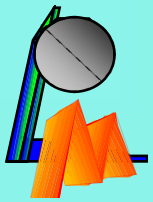
o les tats ***forts*** *sont respectivement* $y_2 = 0$, $y_2 = 0{,}1$, $y_2 = 0{,}2$ *et* $y_2 = 0{,}3$

Vaufrey → *Double Echelle de Pondération*

sous-système fort :

$$\dot{\dagger}_{s(3)}(v_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -0.9143 & 0.2034 & 0.7109 \\ -1.1759 & 0.2616 & 0.9143 \\ 0 & -1.1759 & 1.1759 \end{pmatrix} v_3$$

o les tats ***forts*** *sont respectivement* $y_3 = 0$, $y_3 = 0{,}1$ *et* $y_3 = 0{,}2$



Chaîne de Markov correspondant au processus global de gestion de l'eau

- commande optimale globale -

Chaîne de Markov globale

$$\dagger(v_1, v_2, v_3) = \dagger_{(1)}(v_1) \hat{} \dagger_{s(2)}(v_2) \hat{} \dagger_{s(3)}(v_3)$$

$\dagger_{(1)} \acute{e} \hat{e}^{11 \times 11}$, $\dagger_{s(2)} \acute{e} \hat{e}^{4 \times 4}$, $\dagger \acute{e} \hat{e}^{3 \times 3}$ ñ $\dagger \acute{e} \hat{e}^{132 \times 132}$

Commande optimale globale - critère d'optimalité

$$w(n) = \min_{v_1, v_2, v_3} \left\{ \mathrm{diag}\left[\dagger(v_1, v_2, v_3) \times \mathbf{R}^T \right] + \dagger(v_1, v_2, v_3) \times w(n+1) \right\}$$

avec $\mathbf{w}(N) = \begin{bmatrix} w_1(N) \\ w_2(N) \\ \dots \\ w_{132}(N) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix}$

où $R = R_{(1)} \tilde{} R_{s(2)} \tilde{} R_{s(3)} \acute{e} \hat{e}^{132 \times 132}$

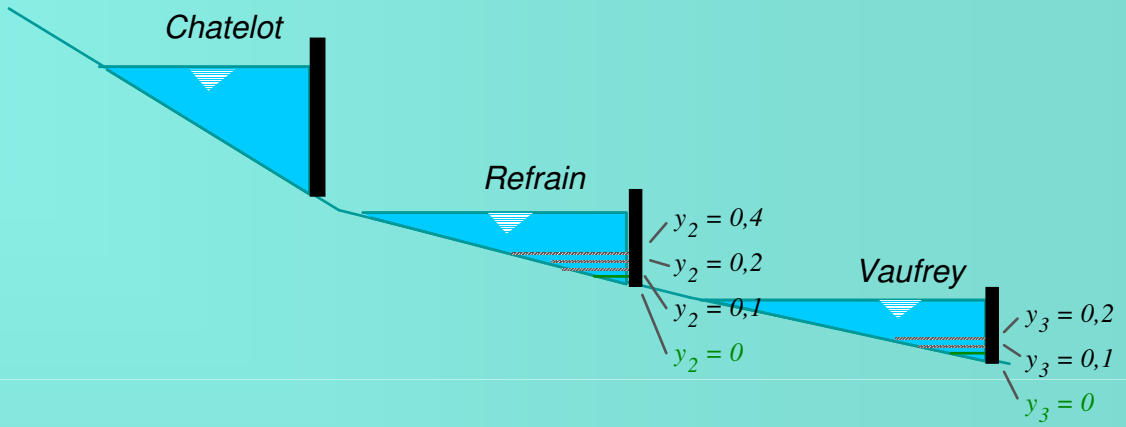
avec l'oprateur $\tilde{}$ *dfini par :*

$\grave{A}$ $A \acute{e} \hat{e}^{n \times n}$, $B \acute{e} \hat{e}^{m \times m}$, $A = [a_{ij}]_{i,j=1,\dots,n}$, $B = [b_{ij}]_{i,j=1,\dots,m}$,

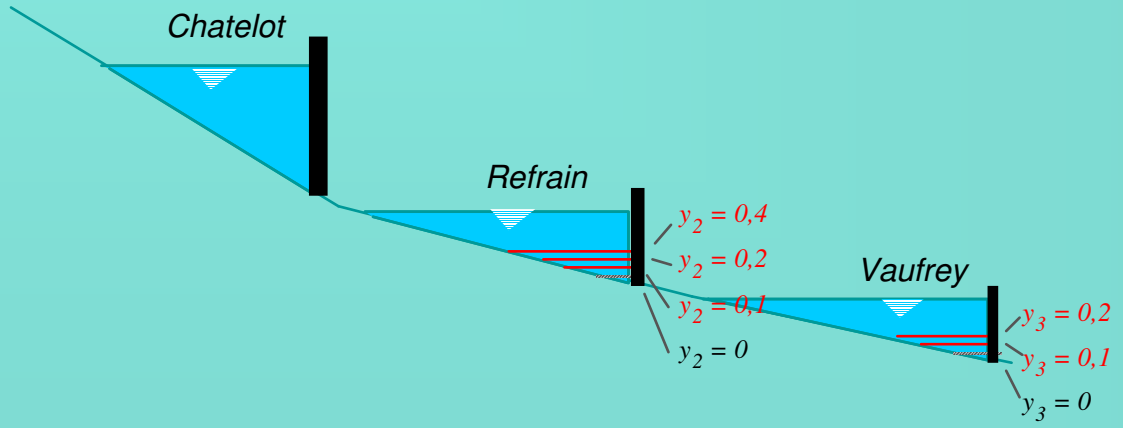
$A \tilde{} B \acute{e} \hat{e}^{mn \times mn}$ *tel que* $A \tilde{} B = \begin{bmatrix} a_{11}+B & a_{12}+B & \dots & a_{1n}+B \\ a_{21}+B & a_{22}+B & \dots & a_{2n}+B \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1}+B & a_{n2}+B & \dots & a_{nn}+B \end{bmatrix}$

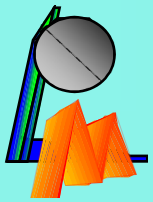
Simplification du système à l'aide des perturbations singulières

*Niveaux des retenues caractérisant la **partie lente** du système*



*Niveaux des retenues caractérisant la **partie rapide** du système*





Commande quasi-optimale du système global

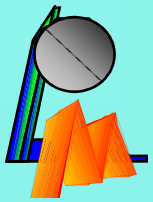
Critère d'optimalité de la partie lente

$$x_1(n) = \min_{v_1,v_2,v_3} \left\{ \mathrm{diag}\left[\dagger_1(v_1,v_2,v_3) \times R_1^T \right] + \dagger_1(v_1,v_2,v_3) \times x_1(n+1) \right\}$$

$$R_1 = R_{11} \in \hat{e}^{66 \times 66} \quad \textit{avec la partition} \quad R = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix}$$

Critère d'optimalité de la partie rapide

$$z(n) = \min_{v_1,v_2,v_3} \left\{ \mathrm{diag}\left[\dagger_{21}(v_1,v_2,v_3) \times R_{21}^T + \dagger_{22}(v_1,v_2,v_3) \times R_{22}^T \right] + \dagger_{21}(v_1,v_2,v_3)\, x_1(n+1) + \dagger_{22}\, z(n+1) \right\}$$



Méthodologie de gestion du système hydro-énergétique en utilisant la politique optimale calculée

$$\begin{bmatrix} y_1(n) \\ y_2(n) \\ y_3(n) \end{bmatrix}$$

lÕtat fait partie des vnements les plus probables du systme → *Commandes quasi-optimales calcules*

$u_1(n)$
$u_2(n)$
$u_3(n)$

lÕtat ne fait pas partie des vnements prpondrants du systme → *Nous appliquons les commandes dcentralises*

$u_1(n)$, $v_2(n)$ et $v_3(n)$

$u_2(n) \rightarrow u_3(n)$

Méthodologie de gestion du système hydro-énergétique en utilisant la politique optimale calculée

$u_1(n)$
$u_2(n)$
$u_3(n)$

$$y_1(n+1) - y_1(n) = \alpha\, h_1 \left(x_{1\text{réel}} - u_1(n) - \omega_1 \right)$$

$$y_2(n+1) - y_2(n) = \alpha\, h_2 \left(x_{2\text{réel}} + k_2 \left(u_1(n) + \omega_1 \right) - u_2(n) - \omega_2 \right)$$

$$y_3(n+1) - y_3(n) = \alpha\, h_3 \left(x_{3\text{réel}}(n) + k_3 \left(u_2(n) + \omega_2 \right) - u_3(n) \right)$$

$$u_4(n) = \xi \left\{ W_{\text{réel}}(n) - \left[\frac{1}{2}\, \eta_1\, u'_{1_{max}} u_1(n) + \eta_2\, u'_{2_{max}} u_2(n) + \left(\eta_3 u'_{3_{max}} + \eta_5 u'_{5_{max}} k_5 k_4 + \eta_6 u'_{6_{max}} k_6 k_5 k_4 + \eta_7 u'_{7_{max}} k_7 k_6 k_5 k_4 \right) u_3(n) + \eta_7\, u'_{7_{max}} x_{7\text{réel}} \right] \right\}$$

$$u_5(n) = -\xi\, k_5 \left\{ W_{\text{réel}}(n) - \left[\frac{1}{2}\, \eta_1\, u'_{1_{max}} u_1(n) + \eta_2\, u'_{2_{max}} u_2(n) + \left(\eta_3 u'_{3_{max}} + \eta_4 u'_{4_{max}} k_4 + \eta_6 u'_{6_{max}} k_6 k_5 k_4 + \eta_7 u'_{7_{max}} k_7 k_6 k_5 k_4 \right) u_3(n) + \eta_7\, u'_{7_{max}} x_{7\text{réel}} \right] \right\}$$

$$u_6(n) = k_6\, k_5\, k_4\, u_3(n)$$

$$u_7(n) = k_7\, k_6\, k_5\, k_4\, u_3(n) + x_{7\text{réel}}(n)$$

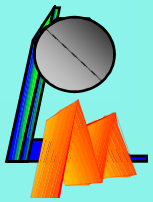
avec $\xi = \dfrac{1}{k_5\, \eta_5\, u'_{5_{max}} - \eta_4\, u'_{4_{max}}}$

commandes *des centrales de*

Grosbois (u_4),
Liebvillers (u_5),
Dampjoux (u_6) et
La Prtire (u_7),

ainsi que les nouvelles valeurs des ***niveaux des retenues*** *de*

Chatelot ($y_1(n+1)$),
Refrain ($y_2(n+1)$) et
Vaufrey ($y_3(n+1)$)



CONCLUSION

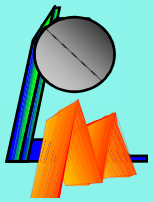
Simplification des chaînes de Markov

- **DET** — *Perturbations singulières*
- **DEP** — *Découplage en régime permanent*
- **DET et DEP** — *Réduction du système à sa partie forte globalement lente*

Simplification des chaînes de Markov bilinéaires à commande

DET → *Bilinearisation des sous-systèmes découplés* ← **DEP**

Application à la gestion des ressources d'eau d'un système hydro-énergétique



PERSPECTIVES

1. *Généralisation des techniques de simplification des chaînes de Markov à commande pour une classe plus large de modèles non linéaires.*

2. *Simplification des Réseaux de Petri. Développement d'une méthode de découplage graphique applicable directement sur ce type de modèle.*